

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. В.Ф. УТКИНА

А.Ю. ГРОМОВ, Е.А. ТРУШИНА

БИЗНЕС-АНАЛИЗ

Рязань 2025

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Рязанский государственный радиотехнический университет
им. В.Ф. Уткина

А.Ю. ГРОМОВ, Е.А. ТРУШИНА

БИЗНЕС-АНАЛИЗ

Учебное пособие для бакалавров

*Рекомендовано Научно-методическим советом
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный
радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина» в
качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений всех форм обучения по
направлению подготовки: 38.03.05 «Бизнес-
информатика» (уровень – бакалавриат).*

Рязань 2025

УДК 004.414

Бизнес-анализ: учеб. пособие для бакалавров / А.Ю. Громов, Е.А. Трушина; Рязан. гос. радиотехн. ун-т. Рязань, 2025. 96 с.

Содержит теоретические сведения для изучения этапов разработки концепции продукта, процессов построения диаграмм и выявления требований, формирования требований к качеству и разработки спецификации, а также методические материалы для подготовки к выполнению практических работ.

Предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика».

Табл. 19. Ил. 8. Библиогр.: 3 назв.

Бизнес-анализ, бизнес-требования, бизнес-цели, критерии успеха, бизнес-риски, контекстная диаграмма, карта экосистемы, дерево функций, профили заинтересованных лиц, приоритеты проекта, требования к данным, выявление требований, потоки данных, переходы состояний, диалоговые окна, словарь данных, спецификация отчета, атрибуты качества, нефункциональные требования, спецификация требований к ПО.

Печатается по решению научно-методического совета Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина.

Рецензенты: доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ЭВМ ФГБОУ ВО «РГРТУ» Б.В. Костров;
кандидат технических наук, доцент, заместитель директора ИИТР ФГБОУ ВО «ВлГУ» В.Б. Буланкин

Громов Алексей Юрьевич,
Трушина Евгения Александровна

Бизнес-анализ

Редактор М.Е. Цветкова
Корректор И.В. Черникова

Подписано в печать 20.08.25. Формат бумаги 60×84 1/16.

Бумага писчая. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 6,0.

Тираж 30 экз. Заказ

Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина.
390005, Рязань, ул. Гагарина, 59/1.

Редакционно-издательский центр РГРТУ.

© Рязанский государственный
радиотехнический университет
им. В.Ф. Уткина, 2025

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4
1. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	5
2. КОНЦЕПЦИЯ БИЗНЕС-ТРЕБОВАНИЙ	8
3. КОНТЕКСТНАЯ ДИАГРАММА	14
4. КАРТА ЭКОСИСТЕМЫ	15
5. ДЕРЕВО ФУНКЦИЙ	18
6. ВЫПУСКИ СИСТЕМЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ	21
7. ДИАГРАММА ПОТОКОВ ДАННЫХ	25
8. ДИАГРАММА ПЕРЕХОДОВ СОСТОЯНИЙ И ТАБЛИЦА СОСТОЯНИЙ	29
9. ДИАГРАММА ДИАЛОГОВЫХ ОКОН	31
10. РАБОТА С ТРЕБОВАНИЯМИ	35
11. СЛОВАРЬ ДАННЫХ	44
12. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТЧЕТА	47
13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ. АТТРИБУТЫ КАЧЕСТВА	52
14. ФОРМИРОВАНИЕ НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	55
15. SRS	58
16. ПРАКТИКУМ	73
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	75
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	76

ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие посвящено вопросам бизнес-анализа в рамках проектирования программного обеспечения различной степени сложности.

Бизнес-анализ в большей степени затрагивает начальные этапы жизненного цикла информационных систем: определение потребностей заказчика и разработка концепции продукта; выявление, анализ и спецификация требований к системе; проектирование логической модели системы. Появление новых методов и инструментов бизнес-анализа чаще всего связано с развитием технических средств выявления и обработки информации, в том числе интеллектуальных.

Бизнес-анализ предусматривает знания и умения, формируемые как техническими, так и гуманитарными дисциплинами.

Книга ориентирована на читателей, имеющих базовые знания в областях алгоритмизации, моделирования бизнес-процессов, объектного моделирования систем, моделирования данных и документирования.

В работе рассматриваются основные этапы работы аналитика в рамках разработки программного обеспечения в составе проектной команды. Работа направлена на получение навыков и умений типового проектирования и не предусматривает изучение гибких методологий.

Практикум включает большинство основных задач аналитика от разработки бизнес-требований, до спецификации требований к реализации.

1. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Предметная область – область реального мира, которую нужно изучить и понять для разработки эффективных решений и стратегий.

Описание предметной области – это процесс выявления, определения и документирования основных аспектов и характеристик сферы деятельности, в которой будет производиться анализ бизнес-процессов. Оно включает в себя понимание основных целей, задач, процессов, ролей и данных в данной области, а также взаимодействие между ними. Это помогает бизнес-аналитику лучше понять текущее состояние предметной области и выявить ее проблемы и возможности для улучшения и оптимизации.

Общее описание предметной области (1-й уровень) включает в себя обзор основных характеристик и особенностей предметной области бизнес-анализа. Оно может включать в себя определение основных целей и задач, основные сферы деятельности, краткое описание структуры предметной области, основные требования и факторы, а также ограничения и возможности.

Более детальное описание предметной области (2-й уровень) предоставляет полное и подробное представление о бизнес-процессах, структуре и организации внутри предметной области. На этом уровне описание может включать в себя описание внутренних и внешних факторов, влияющих на функционирование предметной области, описание бизнес-процессов и их связей, структуру предметной области, а также описание ключевых ролей и ответственностей.

Описание процессов производства (3-й уровень) является составной частью более детального описания предметной области и фокусируется на описании конкретных операций и шагов, необходимых для производства конкретного продукта или услуги. Этот уровень разработки процессов включает в себя детальное описание функциональных требований и задач, необходимых для выполнения каждого процесса производства в больнице.

Пример описания предметной области

1-й уровень. Общее описание предметной области

Инвестиционная деятельность представляет собой сферу финансово-экономической деятельности, направленную на размещение денежных средств в различные активы с целью получения дохода в будущем. Инвестиции являются важной частью современной экономики и используются как частными лицами, так и организациями для сохранения и приумножения капитала.

Основной целью инвестиционной деятельности является получение прибыли при допустимом уровне риска. При этом инвесторы

стремятся к оптимальному соотношению доходности и надежности вложений. Для достижения данной цели используются различные стратегии инвестирования, которые могут отличаться по срокам, уровню риска и составу инвестиционного портфеля.

Предметная область инвестиций включает в себя совокупность процессов, связанных с управлением активами. К таким процессам относятся учет инвесторов, проведение инвестиционных операций, регистрация прав собственности, учет денежных потоков и формирование отчетности по результатам инвестиционной деятельности.

В инвестиционной деятельности участвуют различные субъекты. К ним относятся инвесторы, финансовые посредники, биржевые площадки, депозитарии и расчетные организации. Каждый из участников выполняет определенные функции, обеспечивая возможность совершения операций, расчетов и учета прав на активы.

Инвестиционные процессы требуют соблюдения установленных правил и нормативов, включая требования финансового законодательства и налогового регулирования. Особое значение имеет обеспечение прозрачности операций, достоверности учета и безопасности финансовых данных участников инвестиционной деятельности.

Банк выполняет функцию посредника между клиентом-инвестором и финансовыми рынками, обеспечивая:

- сохранность и учёт активов;
- доступ к инструментам инвестирования;
- сопровождение и консультации;
- налоговое администрирование;
- защиту от мошенничества и несанкционированного доступа.

Основные особенности:

- строгая регуляция со стороны Центрального банка РФ;
- обязательное лицензирование брокерской, депозитарной и доверительной деятельности;
- высокие требования к информационной безопасности;
- конкуренция как между банками, так и с независимыми брокерами и онлайн-платформами.

2-й уровень. Подробное описание предметной области

В рамках инвестиций через банк можно выделить несколько направлений:

1. Классические банковские инвестиции

- депозиты (фиксированные, пополняемые, с частичным снятием);
- накопительные счета;

- валютные вклады.
 - 2. Брокерские услуги
 - открытие брокерского счёта или индивидуального инвестиционного счёта (ИИС);
 - доступ на Московскую и Санкт-Петербургскую биржи;
 - торговля акциями, облигациями, валютой, ETF, деривативами;
 - выход на зарубежные рынки через партнёров.
 - 3. Доверительное управление и ПИФы
 - готовые инвестиционные портфели: консервативные, сбалансированные, агрессивные;
 - робо-эдвайзеры (автоматический подбор портфеля);
 - паевые инвестиционные фонды.
 - 4. Страховые инвестиционные продукты
 - инвестиционное страхование жизни (ИСЖ);
 - накопительное страхование жизни (НСЖ);
 - пенсионные программы.
 - 5. Сервисная инфраструктура
 - депозитарные услуги (учёт прав на ценные бумаги);
 - мобильные и веб-приложения для инвестирования;
 - аналитика и инвестиционные обзоры;
 - отчётность для клиентов и налоговые сервисы (2-НДФЛ, вычеты по ИИС).
 - 6. Ключевые роли и участники:
 - Клиенты (инвесторы): физические лица, корпоративные клиенты, VIP-инвесторы.
 - Банк: посредник, администратор сделок, хранитель активов.
 - Брокеры и управляющие: сотрудники банка или партнёров, обеспечивающие доступ к рынкам.
 - Государство (ЦБ РФ, налоговые органы): регулятор и контролёр.
 - Партнёры: страховые компании, управляющие компании, биржи.
- 3-й уровень. Описание процессов производства (инвестиционных операций)**
1. Привлечение и регистрация клиента
 - консультация в офисе или онлайн;
 - открытие счёта (деpositного, брокерского, ИИС);
 - прохождение процедур КУС и AML (идентификация личности и проверка источника средств);
 - подписание договора и информирование клиента о рисках.
 2. Оценка инвестиционного профиля
 - анкетирование клиента;

- определение уровня риска (консервативный, умеренный, агрессивный);
- подбор подходящих продуктов и стратегий.
- 3. Выбор и покупка инвестиционного продукта
 - размещение средств на депозите;
 - покупка акций, облигаций, паёв ПИФа;
 - подключение доверительного управления или робо-эдвайзера;
 - оформление страховых инвестиционных программ.
- 4. Сопровождение инвестиций
 - мониторинг котировок и доходности;
 - регулярные отчёты клиенту (месячные, квартальные);
 - консультации по изменению стратегии;
 - автоматическое начисление процентов, купонов, дивидендов.
- 5. Получение дохода
 - выплата процентов по депозитам;
 - получение дивидендов и купонов;
 - доход от продажи активов;
 - налоговое удержание или оформление налоговых вычетов.
- 6. Закрытие или перераспределение вложений
 - снятие средств с инвестиционного счёта;
 - перевод капитала в другие продукты;
 - закрытие договора;
 - подача декларации и оформление налоговых льгот.
- 7. Контроль и безопасность
 - защита данных клиента и финансовых операций;
 - двухфакторная аутентификация и шифрование;
 - страхование вкладов (до 1,4 млн руб. через АСВ);
 - регуляторные проверки и аудиты со стороны Банка России.

2. КОНЦЕПЦИЯ БИЗНЕС-ТРЕБОВАНИЙ

Требования – это «нечто такое, что определяет выбор дизайнера», это спецификация того, что должно быть реализовано.

Весь смысл разработки требований заключается в принятии соответствующих проектировочных решений, которые в итоге должны удовлетворить клиента.

Бизнес-требования (business requirements) описывают, почему организации нужна такая система, то есть цели, которые организация намерена достичь с ее помощью.

Бизнес-требования представляют высший уровень абстракции в цепи требований: они определяют концепцию решения и границы проекта, в котором он будет реализовываться.

Термин «бизнес-требования» относится к информации, которая в совокупности описывает потребность, которая инициирует один или больше проектов, призванных предоставить решение и получить требуемый конечный бизнес-результат. В основе бизнес-требований лежат бизнес-возможности, бизнес-цели, критерии успеха, видение решения, бизнес-риски, а также предположения и зависимости.

Бизнес-возможности могут содержать сравнительную оценку существующих продуктов и возможных решений с указанием, в чем заключаются привлекательность продукта и его преимущества. Опишите задачи, которые не удастся разрешить без предлагаемого решения.

Модель **бизнес-целей** отображает иерархию связанных бизнес-проблем и измеряемых бизнес-целей. Проблемы описывают, что не позволяет организации достичь требуемых ориентиров в настоящее время, тогда как бизнес-цели определяют способы измерения достижения этих ориентиров. Задачи и цели взаимосвязаны: понимание одних раскрывает суть вторых. Опишите проблемы, предоставляемые продуктом, их масштабы, а затем предложите решение проблем в количественном и измеряемом виде.

Важно оценить успех конкретного проекта. **Критерии успеха** указывают, находится ли проект на пути достижения бизнес-целей. Установите факторы, которые максимально влияют на успех проекта, – те, которые организация может контролировать, и те, которые находятся вне сферы ее влияния.

Видение решения представляет собой описание желаемого состояния или идеального результата, который должен быть достигнут через реализацию проекта. Оно помогает четко определить, что именно организация ожидает от проекта. Опишите основные особенности, функции и возможности, которые будет иметь компания после улучшения системы.

Бизнес-риски связаны с возможностью возникновения негативных последствий или неудач в процессе реализации проекта. В категорию рисков входят рыночная конкуренция, временные факторы, приемлемость для пользователей, проблемы, связанные с реализацией, и возможные негативные факторы, влияющие на бизнес. Оцените возможные потери от каждого фактора риска, вероятность его возникновения, а также возможный нанесенный ущерб.

Предположение (assumption) – это утверждение, которое предполагается верным в отсутствие знаний или доказательств иного. Неверные предположения могут не позволить достичь поставленных бизнес-целей. Задокументируйте все предположения, сделанные заинтересованными лицами. Задокументируйте важнейшие зависимости проекта от внешних факторов.

Пример концепции бизнес-требований

Исходные данные

До обращения к разработчикам банк использовал устаревшие методы организации инвестиционного обслуживания клиентов. Эффективность работы системы на момент обращения составляла всего 40 %. До внедрения новых методов и технологий банк сталкивался с рядом проблем, которые затрагивали качество обслуживания клиентов и операционную эффективность.

Клиенты часто сталкивались с длительными сроками открытия инвестиционных счетов (до 5 дней), что было связано с бумажным документооборотом и необходимостью посещения отделения банка. Отсутствие единой информационной системы приводило к рассогласованности данных: персональные данные клиентов хранились в CRM, данные по счетам — в депозитарии, а история сделок — в биржевом шлюзе. Это вызывало задержки в получении актуальной информации, ошибки в отчетности и затрудняло консультирование. Управление рисками было слабым: анкетирование для определения риск-профиля клиента проводилось на бумажных носителях, а рекомендации по инвестициям давались вручную, что могло не соответствовать реальным потребностям к риску клиента. Все это приводило к низкой удовлетворенности клиентов, потере потенциальной комиссии и репутационным рискам.

Возможности бизнеса

Банк обратился с просьбой создать цифровую платформу для автоматизации инвестиционных услуг и повышения качества клиентского обслуживания.

Система поможет решить следующие проблемы: автоматизация процессов клиентов. Цифровая система позволит дистанционно открывать инвестиционные счета и заключать договоры с использованием электронной подписи, сократив время открытия счета с нескольких дней до одного часа; создание единого клиентского профиля. Интеграция данных из CRM, депозитария и биржевых систем предоставит сотрудникам и клиентам полную и актуальную информацию по всем счетам, активам и историям сделок в режиме реального времени; внедрение автоматизированного скоринга риск-

профиля. Система будет автоматически рассчитывать профиль риска клиента на основе анкеты и его финансового поведения, что повысит точность и соответствие инвестиционных рекомендаций; улучшение инвестиционного консультирования. На основе рассчитанного риск-профиля система будет формировать персональные инвестиционные идеи и рекомендации, что позволит повысить качество обслуживания и доходность для клиента; автоматизация налогового учета. Система будет автоматически рассчитывать налоговую базу по операциям клиента, учитывать льготы по ИИС и формировать необходимые налоговые отчеты, минимизируя ручной труд и ошибки.

Бизнес-цели (business objective, BO)

ВО-1. Увеличить количество активных клиентов инвестиционного направления с 5000 до 15000 человек в течение 24 месяцев после внедрения системы. Масштабы: количество открытых и активных брокерских счетов и ИИС. Способ измерения: ежемесячный отчет по количеству счетов с ненулевым остатком или сделками за период. Показатели в прошлом: 5000 человек. Планируемые показатели: 15000 человек. Обязательные показатели: не менее 10000 человек.

ВО-2. Сократить среднее время открытия инвестиционного счета с 3 дней до 1 часа. Масштабы: время от момента подачи заявки клиентом до получения им доступа к совершению операций.

Способ измерения: среднее время по всем обработанным заявкам за месяц. Показатели в прошлом: 3 дня (72 часа). Планируемые показатели: 1 час. Обязательные показатели: не более 4 часов.

ВО-3. Повысить точность определения риск-профиля клиента и соответствия рекомендаций до уровня не менее 95%. Масштабы: процент клиентов, чьи инвестиционные решения не привели к жалобам из-за несоответствия риск-профилю. Способ измерения: выборочный аудит рекомендаций и портфелей клиентов системой комплаенс. Показатели в прошлом: 60%. Планируемые показатели: 95%. Обязательные показатели: не менее 90%.

ВО-4. Сократить количество операционных ошибок, связанных с учетом и отчетностью, на 80%. Масштабы: количество зафиксированных инцидентов в месяц (ошибки в налоговых расчетах, исполнении заявок, ведении реестров). Способ измерения: ежемесячный отчет службы внутреннего контроля. Показатели в прошлом: 15 инцидентов в месяц. Планируемые показатели: 3 инцидента в месяц. Обязательные показатели: не более 5 инцидентов в месяц.

Критерии успеха (measure of success, SM)

SM-1. Повышение индекса потребительской лояльности (NPS) по инвестиционным продуктам с +20 до +50 пунктов в течение 12 месяцев после внедрения.

SM-2. Сокращение времени на рутинные операции сотрудников (открытие счетов, расчет налогов) на 70%.

SM-3. Обеспечение бесперебойной работы системы не менее 99.5%.

SM-4. Соблюдение бюджета проекта с отклонением не более чем на 10%.

SM-5. Полное соответствие системы требованиям ЦБ РФ (ФЗ-39 «О рынке ценных бумаг», ФЗ-115) по итогам аудита.

Видение решения

Для организации, которой необходимо эффективно управлять инвестиционными продуктами, привлекать новых клиентов, повышать кросс-продажи и обеспечивать соответствие регуляторным требованиям, предлагается использование единой цифровой платформы «ИнвестПортал».

Система «ИнвестПортал» будет обладать централизованным доступом ко всей информации о клиентах, их счетах, риск-профилях, инвестиционных портфелях и истории транзакций. Она позволит автоматизировать ключевые процессы, минимизировать операционные риски и повысить качество клиентского обслуживания.

Главной целью использования «ИнвестПортала» в банке являются увеличение комиссионного дохода от инвестиционных услуг и повышение уровня удовлетворенности клиентов. Система будет обладать следующими функциями:

1. Удаленное открытие счетов: возможность дистанционного заключения договора и открытия брокерского счета/ИИС с использованием ЕСИА.

2. Управление клиентским профилем: единая карточка клиента с данными из всех систем банка (CRM, депозитарий, ядро).

3. Скоринг риск-профиля: автоматизированное.

4. Формирование инвестиционных рекомендаций: генерация персональных инвестиционных идей на основе риск-профиля и рыночной аналитики.

5. Личный кабинет клиента: доступ к портфелю, аналитике, отчетности и налоговым справкам 24/7.

6. Автоматический налоговый учет: расчет НДФЛ, учет льгот по ИИС, формирование справок для клиента и ФНС.

7. Безопасность и комплаенс: двухфакторная аутентификация, шифрование данных, протоколирование действий, контроль за сделками в соответствии с внутренними и регуляторными политиками.

Бизнес-риски (business risks, RI)

RI-1. Регуляторные риски. Изменение законодательства РФ о рынке ценных бумаг или налогообложении может потребовать дорогостоящих доработок системы и привести к задержкам в проекте. Потенциальным решением проблемы может стать создание гибкой, легко адаптируемой архитектуры системы и налаживание тесного взаимодействия с юристами и отделом комплаенс банка (вероятность = 0,4, ущерб = 9).

RI-2. Риски кибербезопасности. Утечка персональных данных клиентов или несанкционированный доступ к торговым счетам может привести к финансовым и репутационным потерям. Потенциальным решением проблемы может стать внедрение многофакторной аутентификации, строгое шифрование данных и регулярные аудиты безопасности (вероятность = 0,3, ущерб = 10).

RI-3. Сопротивление персонала. Сотрудники могут сопротивляться внедрению новых процессов из-за нехватки знаний или страха изменений, что снизит эффективность внедрения. Потенциальным решением проблемы может стать проведение заблаговременного обучения, вовлечение ключевых пользователей на этапе разработки и создание подробных инструкций (вероятность = 0,3, ущерб = 7).

RI-4. Низкая адаптация клиентами. Клиенты могут не принять новый цифровой канал, предпочитая традиционное общение с менеджером, что не позволит достичь плановых бизнес-целей. Потенциальным решением проблемы может быть проведение маркетинговой кампании, упрощение пользовательского интерфейса и предоставление качественной технической поддержки (вероятность = 0,4, ущерб = 8).

Предположения и зависимости (assumptions and dependencies, AS and DE)

AS-1. Внедрение системы удаленной идентификации позволит значительно ускорить и упростить процесс открытия счета для клиентов.

AS-2. Наличие стабильного и высокоскоростного канала связи с биржей является необходимым условием для обеспечения надежного исполнения заявок.

AS-3. Персонал банка и клиенты обладают достаточным уровнем цифровой грамотности для работы с новой системой.

AS-4. Руководство банка окажет полную поддержку проекту и будет содействовать изменениям бизнес-процессов.

DE-1. Проект зависит от успешной интеграции с внешними системами: биржевым шлюзом Московской биржи и Национальным расчетным депозитарием (НРД).

DE-2. Своевременное получение всех необходимых лицензий и одобрений от Банка России является критической зависимостью для запуска системы в продакшен.

DE-3. Обучение сотрудников инвестиционного отдела и службы поддержки работе с новой системой является обязательным условием для ее успешного запуска.

DE-4. Если процедуры тестирования и приемки системы будут соблюдаться в полном объеме, то это минимизирует количество сбоев после запуска.

3. КОНТЕКСТНАЯ ДИАГРАММА

Контекстная диаграмма (context diagram) графически иллюстрирует границу и связи разрабатываемой системы со всем остальным миром.

Диаграмма определяет оконечные элементы (terminators), расположенные вне системы, которые определенным образом взаимодействуют с ней, а также данные, элементы управления и материальные потоки, протекающие между оконечными элементами и системой.

Вся система изображена кружком; на контекстной диаграмме намеренно не показывают внутренние объекты системы, процессы и данные. «Система» внутри кружка может иметь любую комбинацию ПО, оборудования или человеческих ресурсов. Поэтому она может содержать ручные операции в составе системы в целом.

Оконечные элементы в прямоугольниках представляют классы пользователей (например, «Сотрудник банка»), отделы (например, «Финансовый отдел»), другие системы (например, «CRM»).

Стрелками показаны потоки данных (например, «Данные клиентов» или физические элементы (например, «Образцы биоматериалов») между системой и оконечными элементами.

Пример контекстной диаграммы

На рис. 1 изображена контекстная диаграмма высшего окружения системы «ИнвестПортал».

4. КАРТА ЭКОСИСТЕМЫ

Карта экосистемы (ecosystem map) показывает все системы, связанные с создаваемой системой и взаимодействующие друг с другом, а также природу этих взаимодействий. Карта экосистемы представляет рамки путем отображения всех систем, которые взаимосвязаны друг с другом и которые может потребоваться изменить при создании вашей системы.

Карта экосистемы отличается от контекстных диаграмм тем, что показывает другие системы, связанные с создаваемой вами, в том числе без непосредственных интерфейсов.

Зависимые системы можно определить путем выявления тех, что потребляют данные, поступающие из вашей системы. Когда достигается точка, в которой проект не влияет ни на какие дополнительные данные, можно сказать, что достигнуты границы систем, которые относятся к решению.

Системы изображены в виде прямоугольников. Основная система выделена жирным прямоугольником (если у всех систем равный статус, можно применить такой стиль и к ним).

Линии обозначают интерфейсы между системами. Линии со стрелками и надписями показывают важные потоки данных, переходящих от одной системы к другой. Некоторых из этих потоков также могут присутствовать на контекстной диаграмме.

Пример карты экосистемы

На рис. 2 изображена карта экосистемы системы «ИнвестПортал», которая отражает связь и взаимодействие создаваемой системы с другими системами.

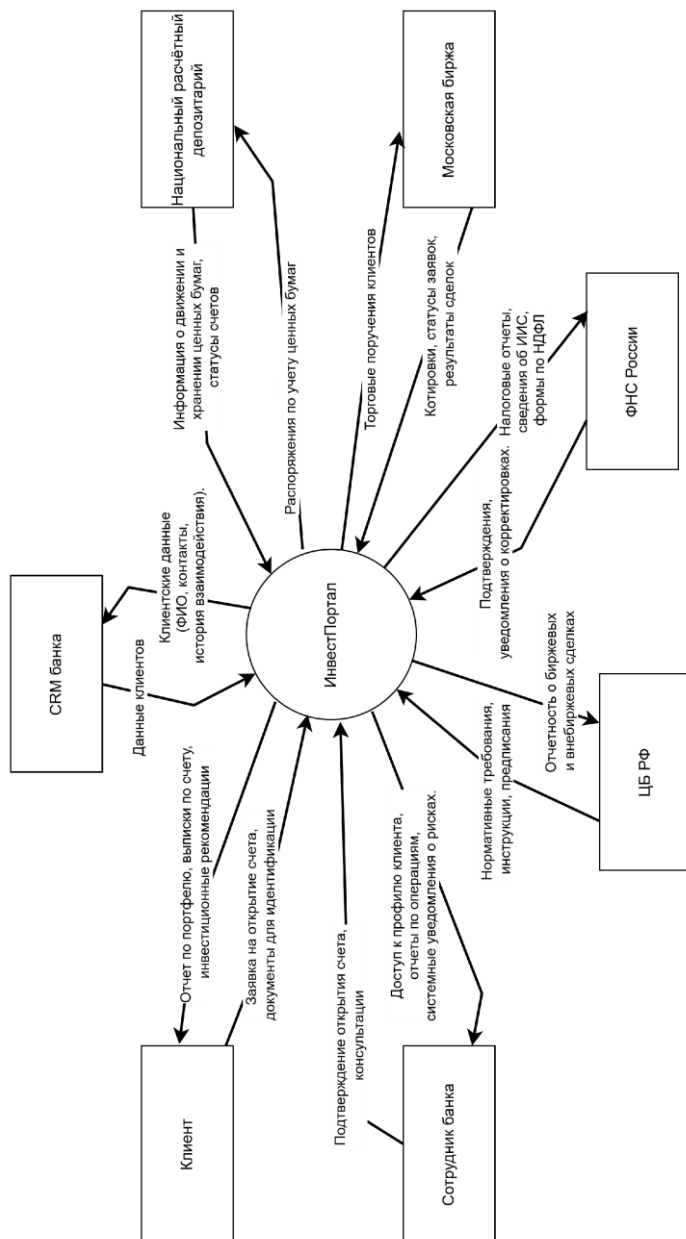


Рис. 1. Контекстная диаграмма высшего окружения системы

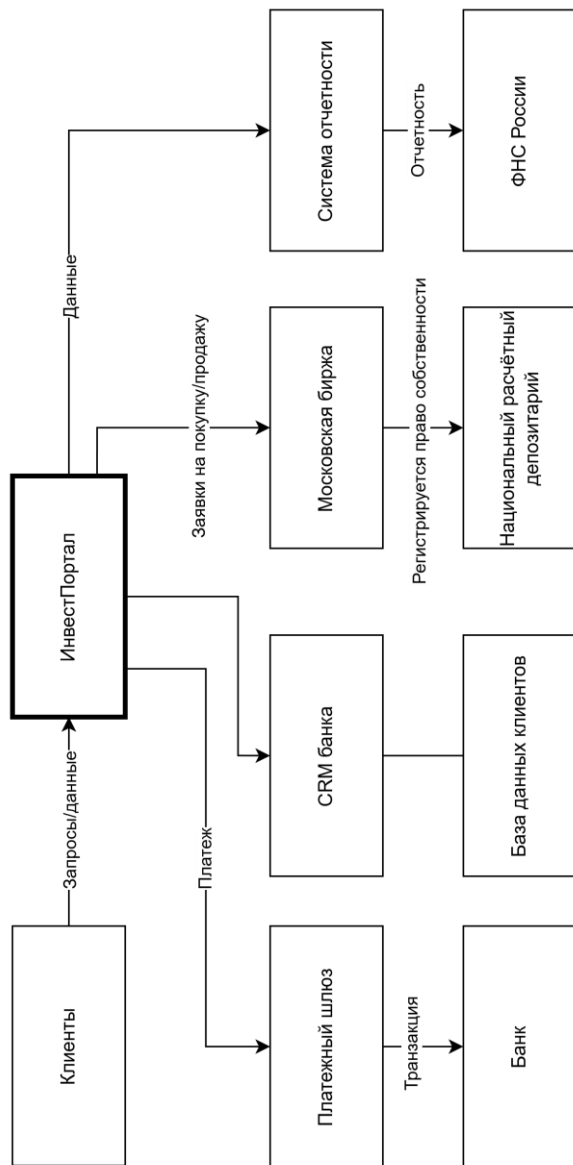


Рис. 2. Карта экосистемы «ИнвестПортал»

5. ДЕРЕВО ФУНКЦИЙ

Дерево функций (feature tree) представляет собой наглядную картину функций, объединенных в логические группы с иерархическим разбиением каждой функций на более мелкие.

Дерево функций представляет сжатую иллюстрацию всех запланированных к реализации в проекте функций, что отлично подходит для показа топ-менеджерам, желающим увидеть общую картину всего проекта.

Дерево функций может содержать до трех уровней функций, которые обычно называют уровень 1 (L1), уровень 2 (L2) и уровень 3 (L3). Функции уровня L2 являются подфункциями L1, а функции L3 – подфункциями L2.

Ствол дерева в середине представляет реализуемый продукт. У каждой функции собственная линия или «ветка», отходящая от ствола. Серые прямоугольники представляют функции уровня L1.

Линии, отходящие от L1, представляют функции уровня L2. Подветками ветки L2 являются функции уровня L3.

При планировании выпуска или итерации их границы можно определить путем выбора для реализации определенного набора функций и подфункций.

Функцию можно было реализовать целиком в определенном выпуске или можно реализовать только ее часть, выбирая определенные подфункции из уровней L2 и L3.

В последующих выпусках можно дополнить эти рудиментарные реализации путем добавления большего числа подфункций уровней L2 и L3, пока все функции не будут реализованы в конечном продукте.

Границы определенного выпуска состоят из определенного набора функций уровней L1, L2 и/или L3 из дерева функций.

Пример дерева функций

На рис. 3 изображено дерево функций системы «ИнвестПортал», которое показывает основные функции разрабатываемой системы и подфункции.

FE-1. Управление клиентам

FE-1.1. Регистрация клиентов.

FE-1.1.1. Ввод и проверка персональных данных.

FE-1.1.2. Загрузка документов для идентификации.

FE-1.2. Обслуживание клиентов.

FE-1.2.1. Получение уведомлений и статусов заявок.

FE-1.3. Управление профилем клиента.

FE-1.3.1. Обновление данных.

FE-1.3.2. Сбор и хранение операций.

FE-2. Управление инвестиционными операциями

FE-2.1. Проведение торговых операций.

FE-2.1.1. Передача заявок на покупку/продажу.

FE-2.1.2. Получение статусов сделок с биржи.

FE-2.2. Регистрация прав собственности.

FE-2.2.1. Передача данных в депозитарий.

FE-2.2.2. Получение подтверждения регистрации.

FE-2.3. Управление портфелем клиента.

FE-2.3.1. Просмотр структуры и состава портфеля.

FE-2.3.2. Расчет доходности и долей активов.

FE-3. Финансовый учет

FE-3.1. Учет операций и транзакций.

FE-3.1.1. Контроль статусов платежей.

FE-3.1.2. Проведение платежей и расчетов.

FE-3.1.3. Фиксация движения средств по операциям.

FE-3.2. Управление комиссионными доходами.

FE-3.2.1. Передача данных в сервис отчетности.

FE-3.2.2. Расчет комиссий банка.

FE-4. Управление безопасностью.

FE-4.1. Аутентификация.

FE-4.1.1. Идентификация и авторизация.

FE-4.1.2. Двухфакторная идентификация.

FE-4.2. Защита данных.

FE-4.2.1. Шифрование персональных данных.

FE-4.2.2. Мониторинг инцидентов безопасности.

FE-4.2.3. Контроль подозрительных активностей.

FE-5. Отчетность и аналитика

FE-5.1. Формирование отчетности для ФНС

FE-5.1.1. Отправка данных в ФНС

FE-5.1.2. Расчет итоговой суммы налога к уплате

FE-5.2. Аналитика системы

FE-5.2.1. BI аналитика

FE-5.2.2. Мониторинг показателей эффективности

FE-5.3. Формирование клиентских отчетов

FE-5.3.1. Отчеты по портфелю

FE-5.3.2. Отчеты по налогам и доходности

FE-5.4. Расчет налоговой базы

FE-5.4.1. Учет льгот по ИИС

FE-5.4.2. Автоматический расчет НДФЛ

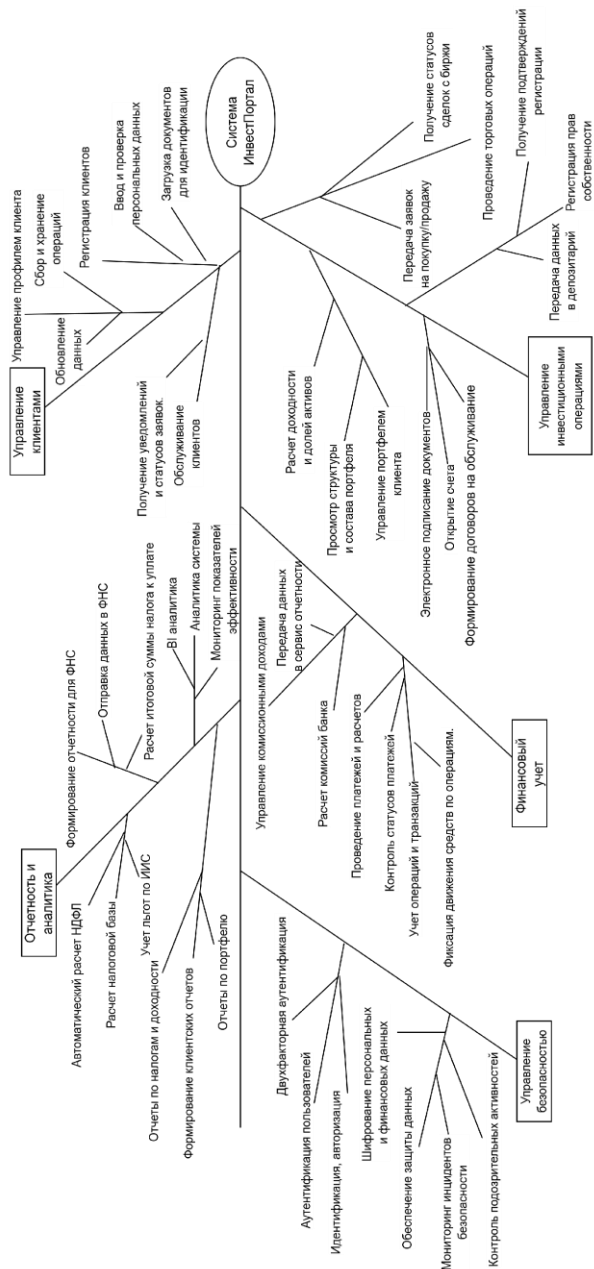


Рис. 3. Дерево функций системы «ИнвестПортал»

6. ВЫПУСКИ СИСТЕМЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ

Система обычно имеет несколько **выпусков**, каждый из которых представляет собой набор функциональности и улучшений, которые добавляются по ходу работы.

Состав первого выпуска системы обычно включает базовые функции, необходимые для основных задач проекта. Это может включать в себя создание и управление требованиями, анализ бизнес-процессов, моделирование данных и создание отчетов.

Последующие выпуски системы вносят улучшения и добавляют новые функции, которые обычно основаны на обратной связи пользователей и запланированных требованиях. Например, это могут быть улучшенный алгоритм анализа данных, новые модули отчетов или функции для интеграции с другими системами. Каждый следующий выпуск системы обычно представляет собой улучшение и расширение предыдущего.

В ходе проекта могут возникать **ограничения и исключения**, которые могут повлиять на состав выпусков системы. Это может быть связано с ограничениями времени, бюджета или доступности ресурсов. Например, если в ходе развертывания системы выясняется, что одна из функций требует большего времени или затрат, чем планировалось, этот функционал может быть отложен до следующего выпуска.

Профили заинтересованных лиц включают в себя различных пользователей системы. Это могут быть бизнес-аналитики, менеджеры проекта, заказчики, пользователи системы и другие заинтересованные стороны. У каждого профиля может быть свой набор требований и ожиданий от системы. Например, бизнес-аналитикам могут понадобиться мощные инструменты для анализа данных, в то время как менеджеры проекта могут быть заинтересованы в получении сводной информации о статусе проекта в виде отчетов и диаграмм.

Приоритеты проекта определяются на основе важности и срочности требуемых функций и улучшений для пользователей. Например, если определенная функциональность критически важна для бизнес-аналитиков, она может быть высоким приоритетом и реализована в первом выпуске системы. Приоритеты могут меняться в ходе работы над проектом, в зависимости от изменения требований и обратной связи пользователей.

Особенности развертывания системы определяются с учетом среды, в которой она будет работать. Возможные особенности развертывания могут включать в себя интеграцию с другими системами, масштабируемость, безопасность данных, требования к

аппаратному и программному обеспечению и другие технические аспекты. Развертывание системы обычно происходит поэтапно, начиная с установки и настройки базовой системы, а затем постепенно добавляются и настраиваются дополнительные функции и модули.

Пример описания состава первого и последующих выпусков системы, ограничений и исключений, профилей заинтересованных лиц, приоритетов проекта и особенностей развертывания

Состав первого и последующих выпусков системы представлен в табл. 1.

Таблица 1. Выпуски системы

Функция	Выпуск 1	Выпуск 2	Выпуск 3
FE-1. Управление клиентами	Реализация базовой регистрации клиентов: ввод и проверка персональных данных, загрузка документов для идентификации	Добавление функционала обслуживания клиентов: получение уведомлений и статусов заявок, обновление данных профиля	Введение модуля хранения истории операций клиента и аналитики по действиям пользователя
FE-2. Управление инвестиционными операциями	Реализация функции передачи заявок на покупку и продажу активов, получение статусов сделок с биржи	Добавление модуля регистрации прав собственности: передача данных в депозитарий и получение подтверждений регистрации	Введение управления портфелем клиента: просмотр структуры, состава и расчёт доходности активов

Таблица 1. Продолжение

FE-3. Финансов- ый учет	Базовая фиксация операций и движений средств, проведение платежей и расчётов	Добавление контроля статусов платежей и автоматизации сверок	Введение модуля управления комиссионными доходами: передача данных в сервис отчётности и расчёт комиссий банка
-------------------------------	---	---	--

Ограничения и исключения

LI-1. В случае технических сбоев доступ клиентов к системе может быть временно ограничен для обеспечения сохранности данных.

LI-2. Интеграция с внешними системами возможна только при наличии официальных API и сертификации платформы партнёров.

LI-3. Не реализуется доверительное управление активами – все операции выполняются клиентом самостоятельно.

LI-4. В системе не предусмотрена поддержка иностранных ценных бумаг и валютных инструментов.

LI-5. Финансовый учёт ограничен только внутренними операциями – функции бухгалтерского учёта компании не реализуются.

LI-6. Возможны временные задержки отображения данных при обмене с торговыми и депозитарными системами.

LI-7. Доступ к финансовым и операционным данным строго разграничен по ролям пользователей (клиент, оператор, администратор).

Профили заинтересованных лиц

Профили заинтересованных лиц представлены в табл. 2.

Таблица 2. Профили заинтересованных лиц

Заинтересованное лицо	Основная ценность	Отношение	Основные интересы	Ограничения
Руководство банка	Повышене эффективности инвестиционных услуг, Расширение клиентской базы и автоматизация учёта.	Активная поддержка проекта.	Соответствие бизнес-целям и экономическая выгода.	Финансовые ограничения и сроки реализации.
Клиенты (инвесторы)	Удобный доступ к операциям и информации о портфеле.	Положительное при стабильной работе сервиса.	Простота интерфейса, надёжность и прозрачность сделок.	Возможные технические задержки и ограниченные функции в первых релизах.
ИТ-отдел и служба безопасности	Защита данных и бесперебойная работа системы.	Активное участие в сопровождении.	Стабильность API, безопасность и контроль доступа.	Ограничения на использование внешних сервисов и библиотек.
Финансовый отдел	Контроль комиссий и операций, формирование внутренней отчётности	Поддерживающее.	Точность расчётов и автоматизация отчётности	Зависимость от корректности данных в инвестиционных модулях.

Приоритеты проекта

Приоритеты проекта представлены в табл. 3.

Обратите внимание, что в приоритете проекта не может быть одновременного наличия в одной области ограничения, фактора успеха и степени свободы.

Таблица 3. Приоритеты проекта

Область	Ограничения	Ведущий фактор успеха	Степень свободы
Функциональность		Соответствие целям банка и потребностям клиентов.	
Качество		Минимизация ошибок и сбоев.	
Сроки			Возможен перенос сроков до 2 недель по согласованию
Бюджет		Эффективное использование ресурсов.	
Персонал	Требуется участие специалистов по интеграциям, тестированию и ИБ.		

7. ДИАГРАММА ПОТОКОВ ДАННЫХ

Диаграмма потоков данных (data flow diagram, DFD) основной инструмент структурного анализа, позволяющий определять процессы преобразования системы, совокупность данных или материалов, которыми система управляет, и потоки данных или материалов между процессами, хранилищами и внешним миром.

При моделировании потоков данных для системного анализа используется прием разложения функций, при котором сложные проблемы раскладываются на составляющие, размещаемые по нарастающей по уровням детализации.

Можно конкретизировать контекстную диаграмму до уровня 0 (верхний уровень модели потоков данных), который разбивает систему на ее основные процессы.

Все потоки данных, присутствовавшие на контекстной диаграмме, отражены на уровне 0 диаграммы потоков данных. Кроме того, парами параллельных линий здесь обозначены хранилища данных, которые относятся ко внутренней части системы и, следовательно, не показаны на контекстной диаграмме. Поток от кружка к хранилищу, указывает, что данные были помещены в хранилище, поток, выходящий из хранилища, обозначает операцию чтения, а двунаправленная стрелка между хранилищем и кружком – операцию обновления.

Принципы построения диаграммы потоков данных:

- процессы взаимодействуют через хранилища данных, а не посредством прямых потоков от одного процесса к другому. Точно так же данные не могут передаваться напрямую из одного хранилища в другое, они должны пройти через процесс (кружок);

- не пытайтесь передать последовательность этапов процесса с помощью диаграммы потоков данных;

- называйте процессы как короткое действие: глагол + объект (например, «Создать инвентарный отчет»). Используйте названия, понятные клиентам и употребляемые в деловой или предметной области;

- присваивайте процессам уникальные номера согласно иерархии. На уровне 0 диаграммы, пронумеруйте каждый процесс целыми числами. Если вы создадите дочернюю диаграмму потоков данных для процесса 3, пронумеруйте процессы в ней как 3.1, 3.2 и т.д.;

- не показывайте на одной диаграмме более 8-10 процессов, в противном случае ее будет трудно рисовать, изменять и понимать. Если у вас больше десяти процессов, создайте еще один уровень абстракции, сгруппировав связанные процессы в процесс более высокого уровня;

- кружки с только входящими или только исходящими потоками вызывают подозрение. Как правило, любой корректный процесс отличается наличием и входящих, и исходящих потоков.

Пример построения диаграммы потоков данных

Необходимо построить представлена диаграмму потоков данных системы, разрабатываемой для «ИнвестПортала». На ней должны быть отображены процессы, представленные ниже:

1. Регистрация и идентификация – процесс, который включает взаимодействие клиента с информационной системой для создания учетной записи и подтверждения личности. В рамках данного

процесса клиент передает персональные данные и идентификационные документы, после чего система выполняет их проверку, формирует профиль клиента, а также направляет подтверждение успешной регистрации. В данном процессе используются данные клиента и результаты идентификации.

2. Управление личным кабинетом и инвестиционным портфелем – процесс, связанный с обслуживанием клиента после прохождения регистрации. Клиент получает доступ к личному кабинету, в котором может просматривать данные о своем инвестиционном портфеле, формировать заявки на покупку или продажу активов, а также получать выписки и подтверждения по выполненным операциям. В данном процессе используются данные клиента и информация о сформированных заявках.

3. Проведение инвестиционных операций – процесс, который включает обработку заявок клиента на покупку или продажу активов. Система формирует торговые поручения и передает их на Московскую биржу, после чего получает статусы сделок и подтверждения их исполнения. В данном процессе используются заявки клиентов, торговые поручения и данные о транзакциях.

4. Регистрация прав собственности – процесс, связанный с фиксацией прав на приобретенные активы. После завершения сделки система передает данные о сделке в депозитарий, где осуществляется регистрация прав собственности. В данном процессе используются данные о сделках и подтверждения депозитария.

5. Управление налоговой отчетностью – процесс, включающий формирование налоговой отчетности на основе данных о транзакциях и информации о клиенте. Система подготавливает необходимые документы и квитанции, после чего передает отчетные данные в Федеральную налоговую службу. Данный процесс обеспечивает корректный налоговый учет инвестиционной деятельности клиентов. В данном процессе используются данные о транзакциях, данные клиента и налоговые документы.

На рисунке 4 представлена диаграмма потоков данных описанных выше процессов.

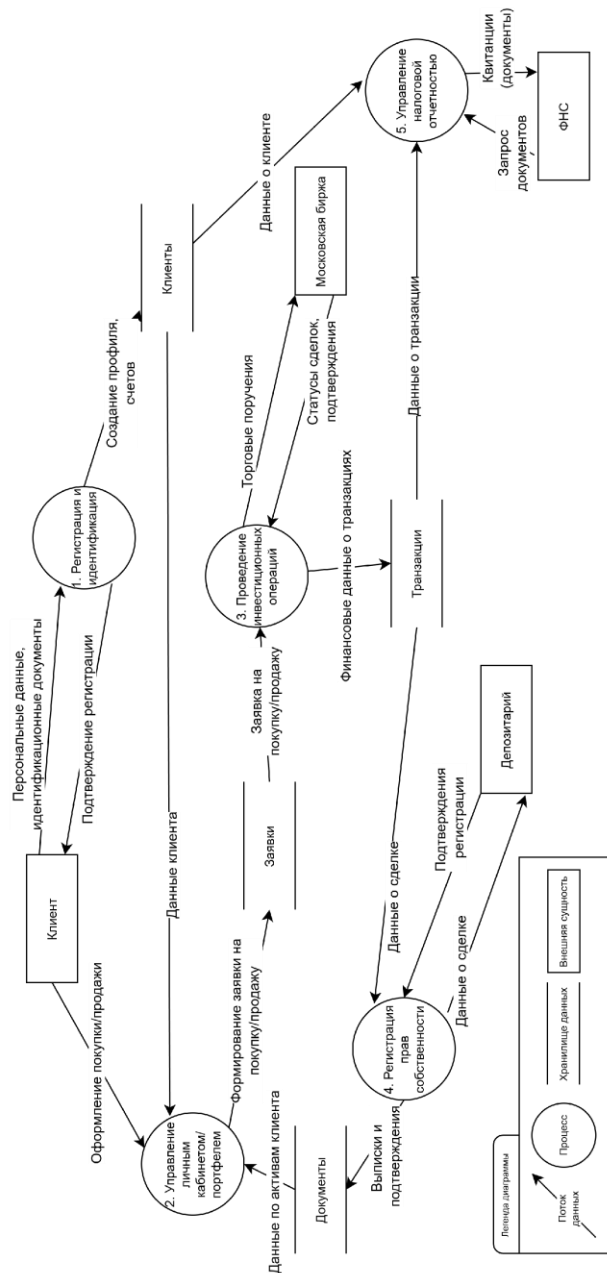


Рис. 4. Диаграмма потоков данных системы «ИнвестПортал»

8. ДИАГРАММА ПЕРЕХОДОВ СОСТОЯНИЙ И ТАБЛИЦА СОСТОЯНИЙ

Диаграмма переходов состояний позволяет получить лаконичное, полное и недвусмысленное представление о состояниях объекта или системы. Она наглядно показывает возможные переходы между состояниями.

Диаграмма переходов состояний содержит три типа элементов:

- **возможные состояния системы** – показаны в виде прямоугольников. В некоторых нотациях для представления состояния используются кружки. Можно использовать кружки или прямоугольники – просто выбрав что-то одно, нужно придерживаться выбранной нотации;

- **разрешенные состояния, или переходы**, – **это изменение состояния объекта**, показаны в виде стрелок, соединяющих пары прямоугольников;

- **события или условия, вызывающие каждый переход**, – показаны в виде текстовых пояснений для каждой стрелки перехода. Текст может пояснять и событие, и соответствующую реакцию системы. **Как правило записываются в формате продолжительного действия**, например, «пользователь отзывает заявку» или «отклонение заявки».

Таблица состояний показывает все возможные переходы между состояниями в виде матрицы. Бизнес-аналитик может использовать таблицы состояний для проверки, что все переходы обнаружены, путем анализа всех ячеек матрицы. Все состояния выписаны в первом столбце и повторены в первой строке.

Пример построения диаграммы переходов состояний и таблицы состояний

Диаграмма, представленная на рисунке 5, показывает, что заявка на покупку актива может находиться в следующих состояниях:

- создана (клиент оформил заявку на покупку или продажу активов в личном кабинете, указав параметры сделки, после чего заявка сохраняется в системе);

- автопроверка пройдена (система успешно завершила автоматическую проверку: параметры заявки корректны, средств достаточно, отсутствуют нарушения торговых правил);

- автопроверка не пройдена (автоматическая проверка выявила проблемы: некорректные параметры, недостаток средств, нарушение правил торговли);

- на модерации (заявка проходит автоматическую и, при необходимости, ручную проверку на корректность параметров,

достаточность средств и соответствие установленным правилам торговли);

- отклонена системой (заявка автоматически отклонена системой в случае выявления ошибок, недостатка денежных средств, некорректных параметров или других нарушений условий проведения операции);

- отклонена брокером (заявка отклонена брокером по результатам ручной проверки, например, в рамках риск-менеджмента или при выявлении подозрительных операций);

- исполняется (заявка принята к исполнению и передана на биржу, где происходит совершение торговых операций в соответствии с заданными параметрами);

- частично исполнена (на бирже исполнена часть объема заявки, оставшаяся часть продолжает находиться в процессе исполнения);

- исполнена (заявка полностью исполнена, все торговые операции завершены, финансовые результаты зафиксированы в системе);

- отозвана (клиент отменил заявку до момента ее полного исполнения, при этом неисполненная часть заявки аннулируется);

- отклонена (заявка завершена в результате отказа в исполнении и не подлежит дальнейшей обработке).

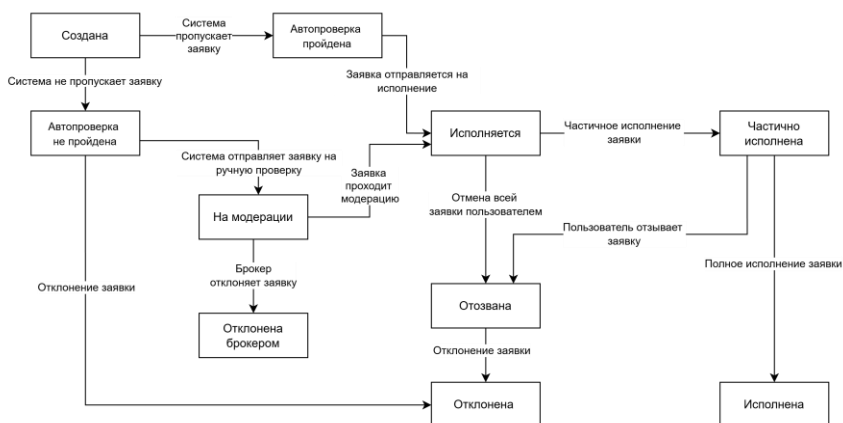


Рис. 5. Диаграмма переходов состояний заявки на покупку/продажу в системе «ИнвестПортал»

Таблица состояний (табл. 4) является иным представлением диаграммы переходов состояний.

Таблица 4. Таблица состояний заявки на покупку в системе «ИнвестПортал»

Состояние	Создана	Автопроверка пройдена	Автопроверка не пройдена	На модерации	Отклонена брокером	Исполняется	Частично исполнена	Исполнена	Отозвана	Отклонена системой
Создана	×	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Автопроверка пройдена	-	×	-	-	-	+	-	-	-	-
Автопроверка не пройдена	-	-	×	+	-	-	-	-	-	+
На модерации	-	-	-	×	+	+	-	-	-	-
Отклонена брокером	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-
Исполняется	-	-	-	-	-	×	+	-	+	-
Частично исполнена	-	-	-	-	-	-	×	+	+	-
Исполнена	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-
Отозвана	-	-	-	-	-	-	-	-	×	+
Отклонена системой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×

* Обозначения: переход осуществляется (+), переход не осуществляется (-), переход невозможен (×).

9. ДИАГРАММА ДИАЛоговых ОКОН

Диаграмма диалоговых окон представляет дизайн пользовательского интерфейса на высоком уровне абстракции.

На ней показаны элементы диалоговых окон в системе и ссылки навигации между ними, но не показан подробный дизайн экрана.

Пользовательский интерфейс также можно рассматривать как набор изменений состояний. Только один элемент диалогового окна (такой, как меню, рабочая область, диалоговое окно, командная строка или дисплей сенсорного экрана) доступен в определенный момент времени для ввода информации пользователем.

Пользователь может перейти к другим определенным элементам диалогового окна, связанным с действием, которые он выполняет в активной области ввода.

Диаграмма показывает каждый элемент диалогового окна как состояние (прямоугольник) и каждую допустимую возможность перемещения как переход (стрелка).

Условие, инициирующее перемещение по пользовательскому интерфейсу, показано в виде текстового ярлыка на стрелке перехода. Существует несколько типов инициализирующих условий:

- действие пользователя, например, нажатие функциональной клавиши, щелчок гиперссылки или кнопки диалогового окна или жест на сенсорном экране;
- значение данных, такое как недостоверная информация, в результате чего появляется сообщение об ошибке;
- системное условие, например, отсутствие бумаги в принтере;
- некоторые комбинации вышеперечисленных элементов, например, ввод номера элемента меню и нажатие клавиши Enter.

Пример построения диаграммы диалоговых окон

Диаграмма, представленная на рисунке 6, показывает, что пользователь имеет возможность работать с инвестиционным счётом.

Основным рабочем пространством в данном варианте использования системы является «Главная» страница с авторизацией в ЛК инвестора.

Также на диаграмме представлены следующие диалоговые окна:

- «Портфель клиента» для просмотра состава инвестиционного портфеля, структуры активов и текущих показателей по инвестициям;
- «Ценная бумага» для просмотра детальной информации о выбранном финансовом инструменте, включая основные характеристики и текущие рыночные данные;
- «Торговая форма» для оформления заявок на покупку или продажу ценных бумаг;
- «Карточка заявки» для просмотра параметров созданной заявки, ее текущего статуса и истории изменений;
- «Сделки» для просмотра информации о выполненных и частично выполненных торговых операциях;
- «История операций» для просмотра всех финансовых и торговых операций клиента за выбранный период.

Стрелки отражают функциональность системы:

- перейти в портфель;
- просмотр ценной бумаги;
- купить/продать;

- перейти к списку сделок;
- просмотр ценной бумаги;
- поиск ценной бумаги;
- сведения об операции;
- история операций;
- вернуться на главную и т.д.

Рекомендуется не указывать одинаковое название переходов (стрелок) между разными окнами, например, «назад» с окна «Ценная бумага» и «назад» с окна «Торговая форма». Переход должен осуществляться на предыдущее окно, но при использовании «назад» возникнет неопределённость, так как название перехода одинаковое, но при этом результат перехода будет отличаться. Пример представлен на рисунке 7.

Выход из системы показан в левом верхнем углу диаграммы.

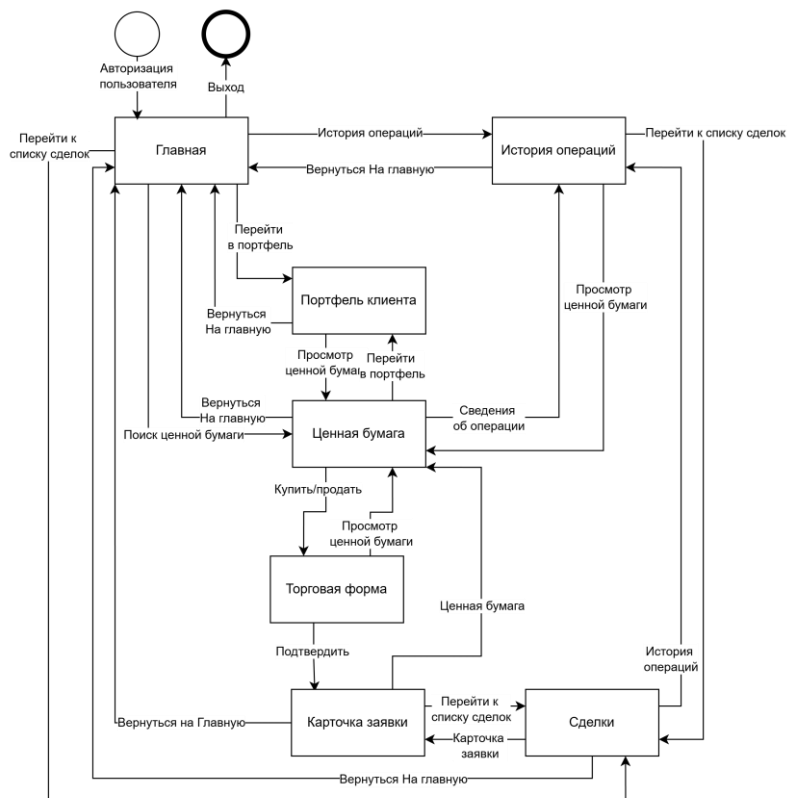


Рис. 6. Диаграмма диалоговых окон

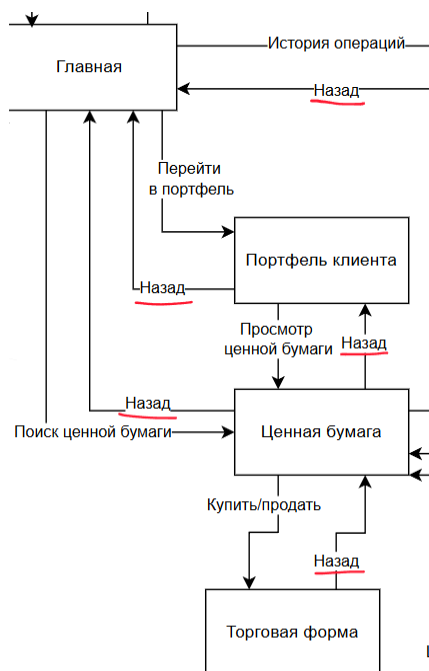


Рис. 7. Неправильное использование переходов между окнами

10. РАБОТА С ТРЕБОВАНИЯМИ

Выявление (elicitation) – является центром процесса формулирования требований, когда определяются потребности и ограничения лиц, заинтересованных в программной системе.

Выявление требований – совместный и аналитический процесс, включающий такие действия, как сбор, обнаружение, извлечение и определение требований.

Выявление требований самая сложная, критически важная, чреватая ошибками и требующая много общения сторона разработки ПО.

На ранних этапах проекта бизнес-аналитик должен создать **план выявления требований**. Даже простой план повышает шансы на успех и делает более реалистичными ожидания всех заинтересованных лиц. План выявления требований включает приемы, которые планируется применять, когда применять эти приемы и для какой цели.

План должен отражать:

1. Цели выявления требований. Запланируйте цели выявления требований для всего проекта и цели для каждого запланированного действия по выявлению требований.

2. Стратегии и способы выявления требований. Решите, какие приемы применять в разных группах заинтересованных лиц в зависимости от доступа к заинтересованным лицам, ограничений времени и вашего знания существующей системы.

3. График и смету ресурсов. Определите, кто из разработчиков и клиентов будет участвовать в различных операциях по выявлению требований, а также примерно оцените усилия и время на выявление требований.

4. Документы и системы, необходимые для независимого выявления требований. Проводя анализ документов, системных интерфейсов и пользовательского интерфейса, определите материалы, которые должны быть под рукой, когда потребуются.

5. Ожидаемые результаты выявления требований. Создание перечня вариантов использования, подробная спецификация требований к программному обеспечению, анализ результатов опросных листов или спецификация атрибутов качества и производительности позволяют гарантировать, что вы выбрали для выявления требований правильных заинтересованных лиц и темы.

6. Риски, связанные с выявлением требований. Укажите факторы, которые могут помешать выполнению запланированных действий по

выявлению требований, оцените серьезность каждого риска и решите, как смягчить его или управлять им.

Подготовка к выявлению требований – важный этап работы аналитика. Организованные встречи по выявлению требований нужно готовить заранее, чтобы максимально эффективно использовать время всех участников.

Подготовка к каждой встрече должна включать:

1. Определение границ и графика выявления требований. Определите границы встречи по выявлению требований, учитывая необходимое время. Границы встречи можно определить в виде списка тем или вопросов, или же можно выбрать определенные потоки процессов или варианты использования, которые нужно обсудить.

2. Подготовку ресурсов. Запланируйте необходимые физические ресурсы, такие как комнаты совещаний, проектов, номера телеконференций и оборудование видеоконференций. Запланируйте время участников, не забыв о различии временных поясов, если участники находятся в географически разнесенных местах. Получите доступ к необходимым системам.

3. Подготовку вопросов и предварительных моделей. Формулируйте вопросы так, чтобы они не вели в тупик или не подводили к определенному ответу. Как аналитик вы должны копнуть глубже требования, представленные клиентами, чтобы понять их настоящие потребности.

Если пользователям задать вопрос: «Что вы хотите?», вы получите массу случайной информации, оставляющей аналитика в замешательстве. Вопрос: «Что вам требуется делать?» – гораздо лучше.

Во время встреч по выявлению требований могут использоваться **модели анализа**, чтобы пользователи предоставляли более качественные требования. Одни из самых полезных моделей – варианты использования и потоки процессов, потому что они тесно связаны с тем, как люди представляют себе свою работу. Создавайте предварительные модели до начала встреч по выявлению требований.

Не стоит забывать про действия после выявления требований. По завершении мероприятий по выявлению требований необходимо выполнить ряд действий, которые направлены на дальнейшую обработку и преобразование полученной информации.

Пример работы с требованиями

1. Планирование выявления требований

1.1. Цель выявления требований

Сбор пользовательских требований: Целью является упорядочение знаний о работе инвестиционного портала и его пользователей. Необходимо собрать информацию о потребностях и ожиданиях инвесторов, трейдеров и административного персонала.

Выявление ключевых функций и ограничений системы: Целью является определение основных функциональных возможностей системы, которые должны быть реализованы, а также ограничений, которые могут влиять на разработку и функционирование системы.

Сбор статистических данных об операциях и финансовых инструментах. Целью является выбор метода сбора и хранения статистических данных об операциях.

Определение приоритетов проекта: Целью является определение приоритетов разработки и внедрения системы с целью оптимизации расходов и сроков реализации.

Определение критериев безопасности и надежности системы, включая защиту персональных данных клиентов и сотрудников.

Определение требований к интеграции с другими системами и сервисами, которые могут быть использованы в работе инвестиционного портала.

Определение стандартов и требований к обучению персонала работе с системой, а также к поддержке пользователей после внедрения системы.

1.2. Стратегии и способы выявления требований

Шаг 1: Сбор информации о потребностях пользователей

Первым шагом является сбор сведений о потребностях пользователей – самих инвесторов, трейдеров и административного персонала. Для этого можно использовать различные методы, включая опросы, интервью, фокус-группы и наблюдение.

Шаг 2: Наблюдение и анализ процессов

Для получения полной картины можно использовать метод наблюдения. Он позволит увидеть реальные процессы работы с инвестиционными продуктами и выявить потребности, связанные с оптимизацией и автоматизацией данных процессов.

Шаг 3: Анализ документов

Анализ документов, таких как нормативные акты, правила и процедуры биржевой торговли, даст возможность лучше ознакомиться с уникальными требованиями и особенностями работы инвестиционного портала. Это поможет уточнить требования и

определить потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при разработке системы.

Шаг 4: Семинары и работа с сотрудниками

Для того чтобы более углубленно изучить работу пользователей и разрабатываемой системы, полезно провести семинар среди работников различных отделов брокерской компании. На семинарах можно обсудить пользовательские требования, идентифицировать неявные потребности и получить обратную связь от сотрудников.

Шаг 5: Анализ системных интерфейсов

Анализ системных интерфейсов поможет выявить функциональные требования к сервисам и обмену данными между различными системами в инвестиционной компании. Анализ интерфейсов позволит учесть требования и обеспечить эффективное взаимодействие между системами.

1.3. График и смета ресурсов

Подготовка опросных листов займет 1-2 дня на составление вопросов и подготовку самого опросного листа. Раздача и сбор ответов на опросный лист займет примерно 20 минут на одного респондента.

Анализ существующих систем может занять до 12 часов, включая изучение текущих процессов в инвестиционной компании, анализ их эффективности и определение возможных улучшений.

Определение функциональных требований потребует до 2 рабочих дней для наблюдения за процессами в компании, сбора информации о текущих потребностях пользователей и определения функций, которые должна иметь новая система.

Разработка пользовательских сценариев займет около 2 часов на обсуждение и согласование сценариев с пользовательской группой на семинаре.

Установление требований к обучению до 12 часов для подготовки обучающих материалов, разработки учебных курсов и проведения тренингов для пользователей системы.

1.4. Документы и системы, необходимые для независимого выявления требований

Нормативная документация: включает в себя требования Центрального банка, законы о рынке ценных бумаг, правила биржевой торговли и другую информацию, связанную с регулированием инвестиционной деятельности.

Система управления клиентами: программное обеспечение, которое используется для регистрации и учета клиентов, их операций, ведения договоров и составления отчетности.

Финансовая система: инвестиционная компания также использует специализированную финансовую систему для учета финансовых операций, управления портфелями, учета расходов на комиссии и т.д.

Система управления рисками: для эффективного функционирования инвестиционного портала необходимо иметь систему управления рисками, которая отслеживает и контролирует лимиты операций, маржинальные требования и другие необходимые параметры. Бизнес-аналитику необходимо ознакомиться с этой системой и ее требованиями к управлению рисками, отчетности и поведению системы в случае превышения лимитов.

Информационная безопасность: с учетом конфиденциальности и чувствительности финансовой информации, инвестиционная компания должна иметь систему информационной безопасности, которая обеспечивает защиту данных клиентов от несанкционированного доступа и утечки.

1.5. Ожидаемые результаты выявления требований

Грамотно составленные опросные листы: должны быть структурированы и содержать вопросы, нацеленные на определение конкретных требований, таких как функциональные возможности системы, необходимые модули и интеграции с другими системами.

Емкое описание торговых операций: будет включать информацию о том, как различные финансовые инструменты, заявки и операции обрабатываются в системе, как они распределяются между модулями и как осуществляется учет и контроль данного процесса. Такое описание позволит учесть требования эффективности и безопасности в системе инвестиционного портала.

Продуктивно проведенный семинар: ожидаемым результатом будет активное участие большинства будущих пользователей системы в обсуждении требований и предоставление своих комментариев и предложений. Это позволит получить максимально полную и разностороннюю информацию о потребностях пользователей.

Устранение сложных мест: ожидаемым результатом будет принятие мер по устранению этих сложных мест и внесение изменений в систему инвестиционного портала, чтобы обеспечить наиболее эффективное и безопасное функционирование.

Сбор количества сведений для разработки системы: главным результатом успешного выявления требований для системы инвестиционного портала будет сбор достаточного количества сведений, необходимых для разработки системы. Это включает в себя данные о потребностях пользователей, функциональные требования, ограничения и все другие необходимые аспекты, которые позволят разработчикам создать систему, отвечающую требованиям инвестиционной компании.

1.6. Риски, связанные с выявлением требований

Неполнота или неточное представление о потребностях пользователей или текущих процессах, что может привести к недостаточно качественной разработке системы. Решение: провести тщательное исследование и анализ, обеспечить обратную связь на всех этапах процесса.

Технические проблемы во время реализации требований. Решение: выбрать надежного разработчика системы и контролировать разработку на всех этапах.

Разногласия между различными пользователями. В инвестиционных компаниях могут присутствовать различные группы пользователей, такие как трейдеры, инвесторы, администраторы и другие. Возникает риск расхождения мнений и конфликтов при определении требований. Решение: проведение широких консультаций с каждой группой пользователей, обеспечение адекватного представительства интересов всех сторон и принятие решений с учетом общих потребностей компании.

Излишняя сложность системы: может возникнуть риск добавления функциональности, которая не является необходимой или слишком сложной для реализации. Это может привести к перегрузке системы, замедлению процессов и увеличению затрат. Решение: необходимо провести тщательный анализ требований, сосредоточившись на основных целях и потребностях инвестиционной компании.

Отсутствие учета изменяющихся требований: Требования могут меняться со временем в связи с новыми нормативными актами, изменением рыночных условий или изменением внутренних процессов компании. Риск заключается в том, что разработчики системы могут упустить эти изменения и создать систему, которая не может быть эффективно адаптирована в будущем. Решение: необходимо

предусмотреть механизм обновления требований и периодические обзоры системы с целью выявления новых потребностей и изменений в требованиях.

2. Подготовка к выявлению требований

2.1. Определение границ и графика выявления требований

План семинара

Продолжительность семинара: 2 часа.

Цели и задачи семинара:

Дополнение к выявленным и утверждение пользовательских требований для системы инвестиционного портала.

Выявление сложных мест и проблем, связанных с функционированием системы.

Регламент проведения семинара представлен в табл. 1.

Таблица 5. Регламент проведения семинара

Время	Вопрос, рассматриваемый на семинаре	Количество времени
10:00-10:10	Регистрация участников, объявление повестки дня и правил проведения семинара	10 мин.
10:10-10:55	Обсуждение системы инвестиционного портала и взаимодействия с пользователями: рассмотрение проблем работы с системой, оптимизация работы с отчетностью, интеграции системы с другими подсистемами, обсуждение пользовательского интерфейса	45 мин.
10:55-11:00	Перерыв	5 мин.
11:00-11:30	Выбор уровня детализации финансовых данных, оценка эффективности работы торговых операций, управление информацией о доступности торговых инструментов, выявление сложных случаев торговли.	30 мин.
11:30-12:00	Утверждение пользовательских требований, «вопрос – ответ»	30 мин.

План интервью

Продолжительность 40 – 60 минут.

Цели и задачи интервью:

Получить информацию о потребностях, ожиданиях и проблемах пользователей инвестиционного портала.

Участники: трейдеры и инвесторы (2–3 человека), бизнес-аналитик, продуктовый менеджер, администратор.

Формат: индивидуально, онлайн.

Таблица 6. План интервью

Время	Этап интервью	Описание	Количество времени
10:00 - 10:05	Вступительная часть	Создать доверительную атмосферу, четко обозначить рамки встречи.	5 мин.
10:05 - 10:20	Вопросы об опыте использования системы	Уточнение текущих сценариев работы	15 мин.
10:20 - 10:35	Вопросы об использовании других систем	Определение требований для интеграции	15 мин.
10:35 - 10:50	Вопросы о проблемах и потребностях	Выявление неудобств, пожеланий по функциональности	15 мин.
10:50 - 10:55	Подведение итогов	Уточнение ключевых заключений	5 мин.

2.2. Подготовка ресурсов

Для функционирования системы инвестиционного портала потребуется следующее оборудование и ресурсы:

Системы видеоконференций с функцией записи и транскрибации.

Доступы к биржевым API и торговым терминалам.

Выделенные сервера для разработки и тестирования.

Облачные среды для демонстрации прототипов.

Необходимое программное обеспечение для создания прототипов интерфейсов, документирования требований и среды разработки.

Ресурсы для технического обслуживания и поддержки системы, такие как специалисты по IT-технологиям и программисты.

Обеспечение безопасности данных, включая шифрование информации и защиту от несанкционированного доступа.

2.3. Подготовка вопросов и предварительных моделей

Вопросы, задаваемые для выявления требований к системе:

1. Как система должна упростить процесс принятия инвестиционных решений?

2. Какие функции вы считаете наиболее важными для успеха платформы?

3. Как часто должны обновляться данные о котировках и портфеле?

4. Какие уведомления и оповещения должны быть реализованы в системе?

5. Какие типы активов должны быть доступны в системе?

6. Как должна быть организована безопасность доступа к системе?

Для разработки более детальных требований и предоставления пользователям более качественных решений можно использовать наглядные модели процессов:

1. Модель процесса инвестирования: от выбора актива до исполнения сделки.

2. Схема взаимодействия пользователей с различными модулями системы.

3. Структура личного кабинета инвестора с основными разделами.

4. Диаграмма интеграции с внешними биржевыми системами.

5. Макеты основных экранов мобильного приложения.

3. Действия после выявления требований

После выявления требований необходимо выполнить следующие действия:

Организация и рассылка отчетов. После завершения анализа требований нужно подготовить отчет, который включает в себя все выявленные требования и рекомендации по их реализации. Этот отчет должен быть отправлен всем заинтересованным сторонам для ознакомления и обсуждения.

Документирование проблем и вопросов. В процессе анализа требований могут возникнуть вопросы или проблемы, документирование которых поможет избежать недоразумений в будущем и облегчит процесс реализации требований.

Планирование внедрения. На основе выявленных требований и проблем необходимо составить план внедрения новой системы, который должен включать сроки, ресурсы и ответственность за каждый этап внедрения.

Обучение пользователей. Перед внедрением новой системы необходимо провести обучение пользователей, чтобы они могли эффективно использовать новые возможности.

Тестирование системы. Перед окончательным внедрением системы необходимо провести ее тестирование, чтобы убедиться в ее работоспособности и соответствии требованиям.

11. СЛОВАРЬ ДАННЫХ

Словарь данных представляет собой набор подробной информации об используемых в приложении сущностях данных.

Записи словаря данных могут представлять следующие типы элементов данных:

Простейшие элементы данных

Простейшим элементом данных называется тот, дальнейшая декомпозиция или упрощение которого невозможно или ненужно.

Другие столбцы словаря данных можно использовать для описания относящихся к простейшему элементу данных типу, длине, диапазону числовых значений, списку разрешенных значений (как для «Единицы количества») и других уместных атрибутов.

Структура

Структура данных (или запись) содержит несколько элементов данных.

Столбец «Структура или тип данных» в словаре данных – место, где перечисляются элементы, из которых состоит структура, а элементы **обозначаются** знаком «плюс» (+).

Структуры могут содержать другие структуры: структура «Пункты назначения доставки готовой продукции» включает структуру «Название организации».

Если элемент в структуре данных необязателен (значение, которое не должно предоставляться пользователем или системой), заключите его в скобки.

Повторяющаяся группа

Если в структуре данных содержится несколько экземпляров элемента данных, заключите этот элемент в фигурные скобки. Покажите допустимое количество возможных повторов в формате «минимум:максимум» перед открывающей скобкой.

Например, 3:N{повтор} означает, что определенная структура данных должна содержать не менее трех повторяющихся элементов повтор, а верхней границы на число повторений нет.

Еще одна возможность вариаций – формат отображения элементов данных (даты).

Пример формирования словаря данных

В таблице представлен словарь данных для ключевых элементов, используемых банком в процессах, оптимизируемых при помощи системы (табл. 7).

Таблица 7. Словарь данных

Элемент данных	Описание	Структура или тип данных	Длина	Значения
Пользователь	Учетная запись пользователя в системе	+ФИО + Email + Телефон + Логин + Пароль + Роль		
ФИО	Фамилия, имя, отчество пользователя	Текстовое значение	100	Буквы, дефис, пробел
Email	Электронная почта для связи и уведомлений	Текстовое значение	50	Должен содержать «@» и домен
Телефон	Номер телефона для связи	Маска, +7(XXX)XXX-XX-XX	16	Цифры
Логин	Уникальное имя для входа в систему	Текстовое значение	25	Латинские буквы, цифры
Пароль	Пароль для доступа к системе	Текстовое значение	25	Минимум 8 символов
Роль пользователя	Определяет права доступа в системе и уровень комиссии	Текстовое значение	16	Инвестор, Трейдер, Администратор

Таблица 7. Продолжение

Инвестиционный портфель	Совокупность активов пользователя	+ Пользователь + 1:N{Актив} + Общая стоимость + Доходность		
Актив	Финансовый инструмент в портфеле	+Тип актива + Название + Количество + Стоимость + ISIN		
Тип актива	Категория актива	Текстовое значение	30	Акция, Облигация, Фонд, Валюта
Название актива	Наименование	Текстовое значение	100	Буквы, цифры, символы
Количество	Количество единиц актива	Вещественные числа	10	Цифры, только положительное число
Стоимость	Текущая стоимость актива	Вещественные числа	15	Цифры, только положительное число
ISIN	Международный идентификационный код	Текстовое значение	12	Буквы, цифры
Торговая операция	Запись о покупке/продаже актива	+ Пользователь + Актив + Тип операции + Количество + Цена + Дата операции		
Тип операции	Вид торговой операции	Текстовое значение	10	Покупка, Продажа
Цена операции	Цена одной единицы актива при операции	Вещественные числа	15	Цифры, только положительное число

Таблица 7. Окончание

Дата операции	Дата и время выполнения операции	Дата и время, дд.мм.гггг, чч.мм.сс	19	Не может быть будущей датой
Период отчета	Период, за который сформирован отчет	Текстовое значение	20	Месяц, Квартал, Год
Сумма дохода	Денежная сумма дохода	Вещественные числа	15	Цифры, может быть отрицательной
Процент доходности	Процентная доходность актива	Вещественные числа	5	Цифры, может быть отрицательной
Котировка	Текущая цена актива	Актив +Цена +Дата обновления +Изменение цены		
Цена котировки	Текущая рыночная цена	Вещественные числа	15	Цифры, только положительное число
Дата обновления	Дата и время последнего обновления цены	Дата и время, дд.мм.гггг, чч.мм.сс	19	Не может быть будущей датой
Изменение цены	Изменение цены за период	Вещественные числа	15	Цифры, может быть отрицательное

12. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТЧЕТА

Многие приложения генерируют отчеты на основе хранимых данных.

Отчеты могут представлять собой традиционные таблицы со строками и столбцами данных, разнообразные диаграммы и графики или их сочетание.

Спецификация отчета – это детализированный список требований, параметров, характеристик и составных частей, который

устанавливает, каким должен быть конечный отчет, и служит основой для его создания и оценки соответствия.

Спецификация отчета может содержать следующие поля:

1. Идентификатор отчета – уникальный код, имя или другая комбинация символов, которые однозначно идентифицируют конкретный отчет в системе; может формироваться из набора данных: сокращенного наименования системы, подсистемы (модуля), типа документа (например, RPT от «report», т.е. отчет), порядкового номера, даты и времени создания и т.д.

2. Заголовок отчета – должен быть кратким, четко отражать цель и содержание отчета, не совпадая при этом с наименованиями других документов и сущностей системы.

3. Цель отчета – должна отражать варианты использования готового отчета: фиксация результатов, обобщение данных, анализ финансовых показателей, оценка эффективности, контроль запасов, управление персоналом, подготовка внешней отчетности и т.п.

4. Приоритет – это определение важности и срочности его содержания: высокий/средний/низкий.

5. Пользователи отчета – это юридические или физические лица, заинтересованные в информации об экономическом субъекте, которая содержится в его отчетности; их принято делить на внутренних (руководство, собственники, сотрудники) и внешних (инвесторы, кредиторы, государственные органы, конкуренты).

6. Источники данных – таблицы баз данных, другие отчеты, электронные таблицы, текстовые файлы, данные из бизнес-приложений, справочники, а также остатки и обороты бухгалтерского учета из информационных баз, таких как 1С, из которых подтягиваются данные для отчета.

7. Частота и использование – указывается частота формирования отчета автоматически или по запросу пользователя: ежедневно/еженедельно/ежемесячно или определяется индивидуально для каждого случая; указывается периодичность формирования отчета, как автоматического, так и по запросу пользователя; использование отчета может содержать параметры формирования, доступность для различных устройств, реализуемые функции (например, просмотр, экспорт, печать) и т.п.

8. Время доступа – является не характеристикой самого документа, а показателем производительности системы или процесса, генерирующего отчет. Используется для оценки скорости формирования отчетов и анализа временных затрат, связанных с доступом к информации.

9. Визуальный макет – подразумевает расположение текста и изображений на странице: книжная ориентация/альбомная ориентация.

10. Верхний и нижний колонтитулы – это области в верхней и нижней части отчета, которые содержат элементы, отображаемые один раз в самом начале или конце отчета, а не на каждой странице, в отличие от колонтитулов страницы. В колонтитулы помещают такую информацию, как заголовок отчета, название организации, а также сведения о проекте или документе, которые могут включать номера страниц, даты, время или изображения.

11. Тело отчета – содержит перечисление структурных элементов отчета в рамках требуемого уровня декомпозиции.

12. Признак конца отчета – структурный конец, наличие финальных элементов или завершающие слова, хотя последние два варианта являются более специфичными для каждого конкретного документа. Типичные признаки завершения отчета: завершение данных (когда все необходимые таблицы, запросы или данные, которые предполагалось включить в отчет, были представлены), итоговые строки и подписи (в отчетах часто присутствуют финальные суммарные данные, а также подписи ответственных лиц, которые указывают на окончание документа), завершающие фразы (в конце документа может быть явно указано «Конец отчета» или «Итого»), завершающие элементы макета (в макете отчета могут быть размещены финальные элементы, такие как дата составления или указание на то, что отчет исчерпал все данные).

13. Интерактивность – это свойство, позволяющее пользователю взаимодействовать с отчетом и изменять его отображение без необходимости создавать новый отчет с нуля. Характеристики интерактивных отчетов: фильтрация и сортировка данных (пользователи могут фильтровать информацию по различным параметрам и сортировать ее в любом порядке, что помогает быстро найти нужные данные), глубина анализа (интерактивные отчеты предоставляют возможность детализировать информацию, переходя от общего обзора к более подробным данным), настройка и персонализация (пользователи могут выбирать столбцы для отображения, изменять вид отчета и сохранять эти настройки для дальнейшего использования), использование мультимедиа (помимо текста и данных, интерактивный отчет может включать видео, звуковые файлы, интерактивные карты и схемы, а также разные языковые версии, что делает его более наглядным и информативным), встроенные ссылки и кнопки (эти элементы позволяют переходить

между разделами отчета, выполнять определенные действия или открывать дополнительные материалы).

14. Ограничения безопасности доступа – ограничения уровней разрешений пользователей, чтобы разрешить им доступ только к определенным ресурсам или данным в зависимости от их должностной роли или обязанностей в организации.

Пример создания спецификаций отчетов

Таблица 8. Отчет «Налоги и комиссии»

Параметр	Значение
Идентификатор отчета	INV-RPT-1
Заголовок отчета	Комиссии и налоговый расчет
Цель отчета	Формирование налоговой отчетности, контроль расходов на комиссии, подготовка к налоговой декларации
Приоритет	Высокий
Пользователи отчета	Инвесторы, бухгалтеры, налоговые агенты
Источники данных	Базы данных с таблицами торговых операций, комиссиями, налогами
Частота и использование	Ежеквартально и по итогам года. Обязателен для налоговой отчетности. Экспорт в ФНС-совместимом формате
Время доступа	Формирование отчета до 30 секунд для годового отчета, доступен в течение года.
Визуальный макет	Книжная ориентация
Верхний и нижний колонтитулы	Верхний: название, налоговый период, ИНН пользователя. Нижний: подпись ответственного лица
Тело отчета	1. Сводка по налогам 2. Детализация комиссий 3. Налоговые вычеты 4. ИИС операции 5. Расчет НДФЛ
Признак конца отчета	Итоговая сумма налога к уплате, дата сдачи декларации
Интерактивность	Выбор налогового периода, применение вычетов, расчет альтернативных сценариев
Ограничения безопасности доступа	Строго персональные данные. Двухфакторная аутентификация для доступа

Таблица 9. Отчет «Торговые операции»

Параметр	Значение
Идентификатор отчета	OP-RPT-1
Заголовок отчета	Торговые операции
Цель отчета	Анализ торговой активности, контроль операций, расчет комиссий и налоговой базы
Приоритет	Средний
Пользователи отчета	Инвесторы, трейдеры, администраторы системы
Источники данных	Базы данных с таблицами торговых операций, пользователями, активами, тарифами
Частота и использование	Отчет формируется по запросу пользователя. Доступны периоды: день, неделя, месяц, квартал, год. Отчет отображается в веб-интерфейсе и мобильном приложении. Доступен экспорт в PDF, Excel.
Время доступа	Формирование отчета до 15 секунд, доступен в течение сессии.
Визуальный макет	Книжная ориентация
Верхний и нижний колонтитулы	Верхний колонтитул: название отчета, период, ФИО пользователя. Нижний колонтитул: номер страницы, дата формирования
Тело отчета	1. Сводная информация по периоду 2. Детализация операции 3. Расчет комиссий 4. Налоговая информация 5. Итоги
Признак конца отчета	Итоговые суммы операций, комиссий и налогов.
Интерактивность	Фильтрация по дате, типу операции, активу. Сортировка по любому полю. Группировка по дням/неделям. Детализация операции по клику
Ограничения безопасности доступа	Пользователи видят только свои операции. Администраторы видят операции всех пользователей своей группы

Таблица 10. Отчет «Доходность портфеля»

Параметр	Значение
Идентификатор отчета	PROF-RPT-1
Заголовок отчета	Доходность инвестиционного портфеля
Цель отчета	Оценка эффективности инвестиций, анализ доходности по активам, сравнение с бенчмарками
Приоритет	Высокий
Пользователи отчета	Инвесторы, управляющие активами
Источники данных	Базы данных с таблицами портфелей, активами, и торговых операций
Частота и использование	Формируется автоматически ежемесячно и по запросу. Доступен в личном кабинете. Поддерживает сравнение с индексами МосБиржи
Время доступа	Формирование отчета не более 20 секунд, доступен в течение квартала.
Визуальный макет	Книжная ориентация
Верхний и нижний колонтитулы	Верхний: название, период, стоимость портфеля. Нижний: страница, дата
Тело отчета	1. Динамика стоимости портфеля 2. Распределение активов 3. Доходность по активам 4. Сравнение с индексами 5. Графики и диаграммы
Признак конца отчета	Итоговая доходность за период, рекомендации по ребалансировке
Интерактивность	Выбор периода сравнения, настройка состава индексов, детализация по секторам
Ограничения безопасности доступа	Только собственный портфель пользователя

13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ. АТРИБУТЫ КАЧЕСТВА

В идеальном мире у каждой системы максимально возможные значения всех этих атрибутов. Она постоянно доступна, никогда не сбоит, моментально предоставляет результаты, которые всегда правильны, отражает все попытки неправомерного доступа и никогда не вводит пользователя в заблуждение.

В реальности существуют компромиссы и противоречия между отдельными атрибутами, которые не позволяют достичь максимума всех этих атрибутов одновременно.

Поэтому необходимо выполнить следующие действия:

- выяснить, какие атрибуты наиболее важны для успеха проекта;
- определить конкретные цели по качеству, основываясь на жизненно важных атрибутах, чтобы дизайнеры смогли принять соответствующие решения.

В различных проектах необходимы различные сочетания атрибутов качества. Специалисты рекомендуют следующий практический подход к выявлению и определению самых важных атрибутов в проекте.

Пример работы с атрибутами качества

Этап 1. Использование в начале широкого атрибута качества

Стандартный список атрибутов качества:

- доступность (availability, AVL) – при каких условиях сервисы системы могут быть применены;
- удобство установки (installability, INS) – насколько просто правильно установить, удалить или обновить приложение;
- целостность (integrity, INT) – насколько хорошо система защищена от потери данных;
- совместимость (interoperability, IOP) – насколько просто система может взаимодействовать с другими системами и компонентами;
- производительность (performance, PER) – как быстро система реагирует на события;
- надежность (reliability, REL) – как долго система работает без сбоев;
- устойчивость (robustness, ROB) – насколько качественно система реагирует на нестандартные условия работы;
- защита (safety, SAF) – насколько хорошо система защищена от повреждений;
- безопасность (security, SEC) – насколько качественно система защищена от неправомерного доступа к данным;
- удобство использования (usability, USE) – насколько просто пользователям обучиться использованию системы;
- эффективность (efficiency, EFF) – насколько эффективно используются ресурсы системы;
- возможность модификации (modifiability, MOD) – насколько удобно обслуживать и модифицировать систему;
- переносимость (portability, POR) – насколько легко запустить систему в другой среде;
- возможность повторного использования (reusability, REU) – насколько компоненты системы могут использоваться в других системах;

– масштабируемость (scalability, SCA) – как хорошо система справляется с увеличением числа пользователей (данных, серверов и т.д.);

– проверяемость и тестируемость (verifiability, VER) – как быстро тестировщики могут подтвердить корректность работы системы.

Этап 2. Сокращение списка

Атрибуты качества, важные для проекта включают в себя: доступность, целостность, совместимость, производительность, надёжность, устойчивость, безопасность, удобство использования, масштабируемость, проверяемость и тестируемость.

Этап 3. Определение приоритетов атрибутов

При заполнении каждой ячейки на пересечении двух атрибутов попытайтесь ответить на следующий вопрос: «Если бы были только эти два атрибута, то какому из них отдать предпочтение?» Знак (<) в ячейке означает, что атрибут в строке важнее, а знак (^), что важнее атрибут в столбце.

Оценка формируется после сравнения всех атрибутов путём сложения всех знаков, которые направлены к атрибуту качества как в строке, так и в столбце. Так в табл. 11 самой важной оказывается безопасность с оценкой 9.

Пример определения приоритетов атрибутов качества

Таблица 11 – Определение приоритетов атрибутов

Атрибут	Оценка	Доступность	Целостность	Совместимость	Производительность	Надёжность	Устойчивость	Безопасность	Удобство использования	Масштабируемость	Пров. и тестируемость
Доступность	8		<	<	<	<	<	^	<	<	<
Целостность	7			<	<	<	<	^	<	<	<
Совместимость	4				^	^	<	^	<	<	<
Производительность	6					<	<	^	<	<	<
Надёжность	5						<	^	<	<	<
Устойчивость	2							^	<	^	<
Безопасность	9								<	<	<
Удобство использования	2									<	<
Масштабируемость	2										<
Пров.и тест.	1										

Этап 4. Выявление конкретных ожиданий по каждому атрибуту

1. Потери каких финансовых данных и транзакций не должно происходить?
2. Какие данные о клиентах и операциях должна обязательно хранить система согласно нормативным требованиям?
3. Какое время отклика системы на размещение торговой заявки допустимо?
4. Время отклика должно быть одинаковым для всех типов операций (покупка, продажа, отчеты)?
5. С какими внешними системами нужна интеграция?
6. Какое максимальное количество одновременных пользователей в системе во время пиковых торговых сессий?
7. Когда система подвергается максимальной загрузке?
8. Какой процент от общей загрузки серверов допустим при нормальной работе системы?
9. Какие данные должна обязательно хранить система?
10. Какой резерв пользователей должна иметь система?

14. ФОРМИРОВАНИЕ НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

При написании **требований к качеству** необходимо использовать мнемоническое правило SMART, то есть они должны быть:

- конкретными (Specific);
- измеримыми (Measurable);
- достижимыми (Attainable);
- актуальными (Relevant);
- ограниченными во времени (Time-sensitive).

Требования к качеству **должны быть измеримыми**, чтобы можно было добиться четкого соглашения об ожиданиях между бизнес-аналитиком, командой разработчиков и клиентами. Если это не так, мало смысла в их определении, потому что не удастся определить, достигнута ли желаемая цель.

Пример формирования требований к качеству

Этап 5. Определение оптимально структурированных требований к качеству

Требования к доступности

AVL-1. Система должна быть доступна для совершения торговых операций с понедельника по пятницу с 06:50 до 23:50 и в выходные дни с 09:50 до 19:00 по московскому времени в дни проведения дополнительных торговых сессий выходного дня (ДСВД) с уровнем доступности 99,9%.

AVL-2. Максимальное время восстановления после критического сбоя не должно превышать 15 минут в часы торговых сессий и 60 минут в нерабочее время.

AVL-3. Плановое техническое обслуживание должно проводиться только в ночное время (с 00:00 до 06:00 по московскому времени) в доступные для этого дни.

AVL-4. Внеплановые простои системы в часы торгов не должны превышать 5 часов в год.

Требования к целостности

INT-1. Система должна гарантировать сохранность всех финансовых транзакций: потери данных о совершенных сделках недопустимы, включая сделки, заключенные в дополнительные сессии выходного дня.

INT-2. Данные о клиентах, их операциях, копии отчетности, возражения клиентов и ответы на них должны храниться в электронном виде не менее 5 лет с момента создания в соответствии с внутренним стандартом «Осуществление брокерской деятельности».

INT-3. Система должна проверять корректность вводимых данных при заполнении любых форм.

INT-4. Восстановление системы из резервной копии после аварии должно занимать не более 30 минут для обеспечения непрерывности торгов в сессиях выходного дня.

Требования к совместимости

IOP-1. Система должна поддерживать интеграцию с API Московской биржи (MOEX) для получения котировок в реальном времени в основные и дополнительные сессии выходного дня.

IOP-2. Система должна корректно обрабатывать сделки, заключенные в дополнительные сессии выходного дня, с датированием их понедельником и расчетами во вторник.

IOP-3. Экспорт отчетов должен поддерживать форматы PDF, XLSX и CSV для предоставления клиентам в документарной форме.

IOP-4. Импорт и экспорт данных должны осуществляться через REST API с поддержкой формата ISO 20022 для интеграции с банковскими системами.

Требования к производительности

PER-1. Время отклика системы на размещение торговой заявки не должно превышать 1 секунды в основные сессии и 2 секунд в дополнительные сессии выходного дня.

PER-2. Обновление котировок в интерфейсе пользователя должно происходить с задержкой не более 500 миллисекунд от биржевого источника во все торговые сессии.

PER-3. Формирование отчета по портфелю с учетом сделок выходного дня должно занимать не более 5 секунд.

PER-4. Система должна выдерживать нагрузку до 5000 одновременных пользователей в часы пиковой активности основных сессий и до 2000 пользователей в дополнительные сессии выходного дня.

PER-5. Загрузка полной истории операций пользователя до 10 000 записей, должна занимать не более 10 секунд.

Требования к надежности

REL-1. Система должна обеспечивать непрерывную работу в течение всех торговых сессий (включая дополнительные сессии выходного дня) без критических сбоев.

REL-2. В случае программных сбоев система должна сохранять все незавершенные транзакции и автоматически восстанавливать их обработку после устранения неисправности.

REL-3. Все транзакции, включая совершенные в выходные дни, должны быть защищены механизмом ACID (атомарность, согласованность, изолированность, долговечность).

REL-4. Система должна обеспечивать отказоустойчивость критических компонентов за счет резервирования и автоматического переключения на резервные узлы.

Требования к безопасности

SEC-1. Доступ к системе должен осуществляться исключительно через двухфакторную аутентификацию (пароль + SMS-код или токен) для всех типов пользователей.

SEC-2. Все передаваемые данные между клиентскими приложениями и серверами системы должны шифроваться.

SEC-3. Неудачные попытки входа в систему (более 5 попыток за 5 минут) должны уведомлять пользователя и администратора.

SEC-4. Все финансовые операции на сумму свыше 100 000 рублей должны требовать дополнительного подтверждения через мобильное приложение или SMS.

SEC-5. Полный аудит действий пользователей и администраторов, включая операции в дополнительные сессии выходного дня, должен вестись и храниться в течение 5 лет.

SEC-6. Доступ к конфиденциальным данным клиентов должен быть организован с разделением доступа к данным.

SEC-7. Автоматическое резервное копирование и шифрование резервных копий должно выполняться ежедневно.

Требования к удобству использования

USE-1. Новый пользователь должен иметь возможность совершить первую торговую операцию (от регистрации до исполнения заявки) за 15 минут, включая операции в дополнительные сессии.

USE-2. Интерфейс системы должен обеспечивать четкое визуальное различие между сделками, совершенными в основные сессии и в дополнительные сессии выходного дня.

USE-3. Среднее время выполнения стандартной операции (просмотр портфеля, создание отчета, настройка уведомлений) должно составлять не более 5 кликов или 2 минут.

USE-4. Система должна предоставлять контекстные подсказки об ограничениях торгов с описанием причины ограничений.

USE-5. Все основные функции должны быть доступны как в веб-интерфейсе, так и в мобильном приложении с синхронизацией данных, включая уведомления о начале дополнительных сессий.

USE-6. Пользователь должен иметь возможность настраивать уведомления о торговых сессиях, ценах, индикаторах, стратегий.

Требования к масштабируемости

SCA-1. Система должна поддерживать увеличение количества пользователей, торгующих в дополнительные сессии выходного дня, на 50% в год.

SCA-2. При достижении 85% нагрузки на серверы система должна автоматически отправлять уведомление администраторам, но не прерывать текущие операции.

SCA-3. Добавление новых серверов для обработки нагрузки всех сессий должно занимать не более 4 часов в неактивное время.

Требования к проверяемости и тестируемости

VER-1. Не менее 80% кода системы должно покрываться автоматическими тестами.

VER-2. Для каждого нефункционального требования должны существовать критерии приемки и методы их проверки.

VER-3. Инструменты тестирования должны позволять моделировать нагрузку до 10000 одновременных пользователей для проверки масштабируемости системы.

15. SRS

SRS (software requirements specification) – это **спецификация требований к ПО** (ISO/IEC/IEEE 2011). В этом документе указываются функции и возможности, которыми должно обладать ПО, а также необходимые ограничения.

Спецификация должна содержать достаточно подробное описание поведения системы при различных условиях, а также необходимые качества системы, такие как производительность, безопасность и удобство использования.

Спецификация требований служит основой для дальнейшего планирования, дизайна и кодирования, а также базой для тестирования пользовательской документации.

Она не должна содержать подробности дизайна, проектирования, тестирования и управления проектом за исключением известных ограничений дизайна и реализации.

Разделы спецификации требований к ПО:

1. Введение. Введение представляет собой обзор, помогающий читателям разобраться в структуре и принципе использования спецификации требований к ПО.

1.1. Назначение. Определите продукт или приложение, требования для которого указаны в этом документе, в том числе редакцию или номер выпуска. Опишите типы читателей, которым адресован этот документ, например, разработчикам, менеджерам проектов, маркетологам, пользователям, тестировщикам или составителям документации.

1.2. Соглашения, принятые в документах. Опишите все стандарты или типографические соглашения, включая значение стилей текста, особенности выделения или нотацию.

1.3. Границы проекта. Кратко опишите ПО и его назначение. Покажите, как связан продукт с пользователями или корпоративными целями, а также с бизнес-целями и стратегиями. Если имеется отдельный документ о концепции и границах проекта, не повторяйте его содержимое, а просто сошлитесь на него.

2. Общее описание. В этом разделе представлен общий обзор продукта, среды, в которой он будет применяться, предполагаемая пользовательская аудитория, известные ограничения, предположения и зависимости.

2.1. Общий взгляд на продукт. Опишите контекст и происхождение продукта. Поясните, является он: новым членом растущего семейства продуктов, новой версией существующей системы, заменой существующего приложения, совершенно новым продуктом. Если спецификация требований определяет компонент более крупной системы, укажите, как это ПО соотносится со всей системой и определите основные интерфейсы между ними. Полезно будет включить визуальные модели, такие как контекстную диаграмму

или карту экосистемы, чтобы показать взаимосвязь продукта с другими системами.

2.2. Классы и характеристики пользователей. Определите различные классы пользователей, которые, будут работать с вашим продуктом, и опишите их соответствующие характеристики.

2.3. Операционная среда. Опишите рабочую среду, в которой будет работать ПО: аппаратную платформу, операционные системы и их версии, географическое местоположение пользователей, серверов и баз данных вместе с организациями, в которых располагаются соответствующие базы данных, серверы и веб-сайты.

2.4. Ограничения дизайна и реализации. Бывает, что нужно использовать вполне определенный язык программирования, определенную библиотеку, на разработку которой уже потрачено время, и т. п. Опишите все факторы, которые ограничат возможности, доступные разработчикам, и логически обоснуйте каждое положение.

2.5. Предположения и зависимости. Проблемы возможны в том случае, если предположение неверны, устарели, не находятся в совместном использовании или изменяются, поэтому определенные предположения можно отнести к группе рисков проекта. Определите все зависимости проекта или создаваемой системы от внешних факторов или компонентов вне ее контроля.

3. Функции системы. Рассматриваемый шаблон структурирован по функциям системы – это еще один способ систематизации функциональных требований. Не существует единственно правильного метода организации; выберите тот, при котором пользователям будет легче понять предполагаемые возможности продукта.

3.x. Функция системы X. Опишите название особенности несколькими словами, например, «3.1 Проверка правописания». Так же назовите подразделы с 3.x.1 по 3.x.3 для каждой функции системы.

3.x.1. Описание. Кратко опишите функцию системы и укажите ее приоритет: высокий, средний или низкий. Приоритеты являются динамичной характеристикой, они могут изменяться в ходе проекта. Если вы используете средство управления требованиями, определите атрибут требований для обозначения приоритета.

3.x.2. Функциональные требования. Перечислите по пунктам конкретные функциональные требования, которые связаны с этой функцией. Именно эти функции ПО нужно реализовать, чтобы пользователь мог использовать сервисы этой функции или реализовать вариант использования. Опишите, как продукт должен реагировать на ожидаемые ошибки, неправильный ввод информации или неверные

действия. Присвойте каждому функциональному требованию уникальное имя.

4. Требования к данным. Используйте этот раздел шаблона для описания различных аспектов данных, которые будет потреблять система в качестве входной информации, как-то обрабатывать и возвращать в виде выходной информации.

4.1. Логическая модель данных. Модель данных это визуальное представление объектов и наборов данных, которые будет обрабатывать система, а также отношений между ними. Существует много видов нотации для моделирования данных, в том числе диаграммы отношений «сущность–связь» и диаграммы классов UML.

4.2. Словарь данных. Словарь данных определяет состав структур данных, а также их значение, тип данных, длину, формат и разрешенные значения элементов данных, из которых состоят эти структуры.

4.3. Отчеты. Если приложение будет генерировать отчеты, перечислите их здесь и опишите их характеристики. Если отчет должен соответствовать определенному готовому макету, можно указать это как ограничение, возможно с примером. В противном случае сосредоточьтесь на логических описаниях, порядке сортировки, уровнях суммирования и т. п., отложив подробный макет до этапа дизайна.

4.4. Получение, целостность, хранение и утилизация данных. Если это важно, опишите, как получают и обслуживают данные. Укажите все требования, относящиеся к защите целостности данных системы. Укажите все процедуры, которые могут потребоваться, например, резервное копирование, создание контрольных точек, зеркальное отображение или проверка корректности данных. Укажите политики, которые должна применять система для хранения или утилизации данных, в том числе временных данных, метаданных, остаточных данных (таких как удаленные записи), данных в кэше, локальных копий, архивов и промежуточных архивов.

5. Требования к внешним интерфейсам. В этом разделе указывается информация, которая гарантирует, что система будет правильно взаимодействовать с пользователями и компонентам внешнего оборудования и ПО.

5.1. Пользовательские интерфейсы. Опишите логические характеристики каждого пользовательского интерфейса, который необходим системе.

5.2. Интерфейсы ПО. Опишите связи продукта и других компонентов ПО, в том числе другие приложения, базы данных,

операционные системы, средства, библиотеки, веб-сайты и интегрированные серийные компоненты.

5.3. Интерфейсы оборудования. Опишите характеристики каждого интерфейса между компонентами ПО и оборудования системы. В описание могут входить типы поддерживаемых устройств, взаимодействия данных и элементов управлений между ПО и оборудованием, а также протоколы взаимодействия, которые будут использоваться.

5.4. Коммуникационные интерфейсы. Укажите требования для любых функций взаимодействия, которые будут использоваться продуктом, включая электронную почту, веб-браузер, сетевые протоколы и электронные формы.

6. Атрибуты качества. В этом разделе описываются нефункциональные требования помимо ограничений и требований к внешним интерфейсам.

6.1. Доступность. Укажите минимальное запланированное время доступности, в течение которого система действительно доступна для использования и полностью работоспособна, и допустимые периоды планового технического обслуживания.

6.2. Удобство установки. В этом разделе укажите требования к начальной установке; восстановлению после неполной, некорректной или прерванной пользователем установке; переустановке той же версии; установке новой версии; возврату к предыдущей версии; установке дополнительных компонентов и обновлений; удалению ПО.

6.3. Целостность. Укажите требования, гарантирующие, что данные, полученные из других систем, совпадают с тем, что было отправлено, и наоборот; корректность и правильное форматирование данных.

6.4. Производительность. Укажите конкретные требования к производительности для различных системных операций. Если у различных функциональных требований или функций имеются разные требования к производительности, то следует указывать задачи, связанные с производительностью, там же, в разделе соответствующих функциональных требований, а не включать их все в этот раздел.

6.5. Надежность. Определите количественные требования к надежности, основываясь на том, насколько серьезными окажутся последствия сбоя и оправданы ли затраты на повышение надежности.

6.6. Устойчивость. Укажите, какие ошибочные ситуации возможны при работе с системой и как система должна на них реагировать с учетом корректного завершения операций.

6.7. Защита. В этом разделе укажите требования, связанные с возможными потерями, повреждениями или ущербом, которые могут быть результатом использования продукта. Определите меры безопасности или упреждающие действия, которые можно предпринять, так же, как и потенциально опасные действия, которые можно предотвратить.

6.8. Безопасность. Укажите все требования, касающиеся безопасности или конфиденциальности, которые ограничивают доступ или возможности использования продукта.

6.9. Удобство использования. Требования к удобству использования подразумевают легкость изучения, простоту использования, предотвращение ошибок и восстановление, эффективности взаимодействия и специальные возможности.

6.10. Эффективность. Определите минимальную конфигурацию оборудования, при которой удастся достичь заданных эффективности, пропускной способности и производительности. Укажите требования к использованию системой производительности процессора, места на диске, памяти и т.п.

6.11. Возможность модификации. В этом разделе укажите среднее время, требуемое для добавления новой функции или разрешения проблемы, и процент корректных исправлений.

6.12. Переносимость. Опишите, на каких других платформах должно работать ПО сейчас и в будущем. Укажите требования к переносимости частей продукта и файлов данных.

6.13. Возможность повторного использования. Необходимо указать какие элементы новой системы необходимо спроектировать таким образом, чтобы упростить их повторное применение, или указать библиотеки компонентов многократного использования, которые необходимо создать дополнительно к проекту

6.14. Масштабируемость. Укажите требования к способности системы расти и обслуживать больше пользователей, данных, серверов, географических точек, транзакций, сетевого трафика, операций поиска и других сервисов без снижения производительности и корректности.

6.15. Проверяемость и тестируемость. В этом разделе укажите требования к системе, которые смогут обеспечить простоту проверок компонентов системы на корректную реализацию запланированного функционала.

Пример спецификации требований к ПО

1. Введение

1.1. Назначение

Эта спецификация требований к системе «ИнвестПортал» описывает функциональные и нефункциональные требования к разработке и внедрению системы, которая предназначена для автоматизации управления инвестиционными портфелями и проведения торговых операций. Данный документ предназначен для команды разработчиков, а также для контроля качества и проверки корректности работы системы.

Система «ИнвестПортал» включает в себя множество различных функциональных модулей, которые обеспечивают эффективное управление инвестиционными портфелями, проведение торговых операций, анализ финансовых инструментов и формирование отчетности, а также обеспечение безопасности и конфиденциальности клиентов.

1.2. Соглашения, принятые в документе

В данной спецификации не используются никакие специальные типографские условные обозначения, что делает ее более понятной и удобной для восприятия.

1.3. Границы проекта

Данная система предоставляет широкий спектр функциональности, необходимой для эффективного ведения инвестиционной деятельности. Детальное описание функций и возможностей системы «ИнвестПортал» приведено в документе «Vision and Scope Document», где перечислены все запланированные функции, полная или частичная реализация которых предполагается в рамках данного проекта.

2. Общее описание

2.1. Общий взгляд на продукт

ИнвестПортал» – это информационная система, которая обеспечит эффективное управление инвестиционными портфелями, проведение торговых операций, анализ финансовых инструментов и процессов, связанных с инвестиционной деятельностью.

Контекстная диаграмма, представлена в документе «Контекстная диаграмма».

Предполагается выпустить несколько версий системы, чтобы в итоге удалось реализовать все заявленные функции системы.

2.2. Классы и характеристики пользователей

Выделенные классы и характеристики пользователей представлены в разделе «Профили заинтересованных лиц» документа «Выпуски системы, ограничения и исключения».

2.3. Операционная среда

ОЕ-1. Веб-браузеры: Chrome, Firefox , Safari, Yandex.

ОЕ-2. Мобильные устройства с операционной системой: iOS 14+, Android 10+.

ОЕ-3. Серверная часть: Linux, Windows Server 2019+.

2.4. Ограничения дизайна и реализации

СО-1. Система должна обеспечивать безопасность хранения и обработки финансовых данных, соответствовать требованиям федеральных законов РФ.

СО-2. Дизайн и реализация системы должны учитывать требования к высокой доступности и отказоустойчивости, чтобы обеспечить непрерывную работу системы даже при возникновении сбоев или отказов в оборудовании, особенно в часы проведения торговых сессий.

СО-3. Дизайн системы должен быть модульным и расширяемым, чтобы обеспечить возможность добавления новых функциональных компонентов или модификацию существующих без значительного воздействия на другие модули или компоненты системы.

СО-4. Система должна обеспечивать возможность интеграции с другими внешними системами для обмена данными и взаимодействия с ними, включая биржевые системы, платежные шлюзы и системы бухгалтерского учета.

СО-5. Система должна быть легко обновляемой и поддерживаемой, с возможностью плановых обновлений и исправлений, чтобы обеспечить актуальность и надежность работы системы на протяжении ее жизненного цикла.

2.5. Предположения и зависимости

Предположения и зависимости проекта описаны в документе «Концепция бизнес-требований» в разделе «Предположения и зависимости».

3. Системные функции

3.1. Управление инвестиционным портфелем

3.1.1. Описание

Функция обеспечивает полный контроль над инвестиционным портфелем пользователя, включая мониторинг, анализ, пополнение и оптимизацию. Приоритет – высокий.

3.1.2. Функциональные требования

Требования к функции управления инвестиционным портфелем представлены в табл. 12.

Таблица 12 – Функциональные требования к функции «Управление инвестиционным портфелем»

Портфель.Обзор	Возможности просмотра портфеля
----------------	--------------------------------

.Сводка	Пользователь может просматривать сводную информацию о портфеле: общая стоимость, доходность, распределение активов
.Детализация	Пользователь может детализировать информацию по каждому активу в портфеле
.Динамика	Пользователь может просматривать динамику изменения стоимости портфеля за различные периоды
.Анализ	Система предоставляет аналитические данные по портфелю (риски, корреляции, доходность)
Портфель.Операции	Торговые операции с портфелем
.Купить	Пользователь может покупать активы через торговый терминал с зачислением в портфель
.Продать	Пользователь может продавать активы из портфеля через торговый терминал
.Реинвестировать	Пользователь может автоматически реинвестировать дивиденды и купоны
.Перевод	Пользователь может переводить активы между своими счетами/портфелями
Портфель.Управление	Администрирование портфеля
.Создать	Пользователь может создавать новый портфель с заданными параметрами
.Настроить	Пользователь может настраивать параметры портфеля (валюта, стратегия, лимиты)
.Ребалансировать	Система предоставляет рекомендации и инструменты для ребалансировки портфеля
.Архивировать	Пользователь может архивировать неактивные портфели
Портфель.Мониторинг	Мониторинг и оповещения
.Оповещения	Настройка оповещений о изменениях стоимости, достижении лимитов, важных событиях
.Сравнение	Сравнение эффективности портфеля с другими портфелями
.Отчет	Автоматическое формирование регулярных отчетов по портфелю
.Экспорт	Экспорт данных портфеля во внешние системы

3.2. Торговые операции

3.2.1. Описание

Функция обеспечивает полный цикл торговых операций: от создания заявки до исполнения и отражения в отчетности. Приоритет – высокий.

3.2.2. Функциональные требования

Требования к функции торговых операций представлены в табл. 13.

Таблица 13 – Функциональные требования к функции «Торговые операции»

Торги.Заявка	Создание и управление заявками
.Создать	Пользователь может создавать новые торговые заявки на покупку или продажу
.Рыночная	Пользователь может создавать рыночные заявки по текущей цене
.Лимитная	Пользователь может создавать лимитные заявки с указанием цены
.Отложенная	Пользователь может создавать отложенные заявки, которые активируются при определенных условиях
.Изменить	Пользователь может изменять параметры неисполненной заявки
.Отменить	Пользователь может отменять неисполненные заявки
Торги.Исполнение	Процесс исполнения заявок
.Проверить	Система автоматически проверяет достаточность средств/активов для исполнения заявки
.Отправить	Система отправляет заявку на биржу через подключенный шлюз
.Статус	Пользователь может отслеживать статус исполнения заявки в реальном времени
.Исполнить	Система фиксирует факт исполнения заявки и обновляет балансы
Торги.Контроль	Контроль и мониторинг операций
.Лимиты	Система проверяет соблюдение установленных лимитов по операциям
.Комиссия	Система автоматически рассчитывает и удерживает комиссию за операцию
.Налоги	Система рассчитывает налоговые последствия операции
.Архив	Все исполненные и отмененные заявки сохраняются в архиве операций

3.3. Аналитика и отчетность

3.3.1. Описание

Функция предоставляет расширенную аналитику инвестиционной деятельности и формирование различных видов отчетов. Приоритет – средний.

3.3.2. Функциональные требования

Требования к функции аналитики и отчетности представлены в табл. 14.

Таблица 14 – Функциональные требования к функции «Аналитика и отчетность»

Аналитика.Рынок	Анализ рыночной информации
.Котировки	Пользователь может просматривать текущие котировки активов
.Графики	Система предоставляет графики ценовой динамики с различными таймфреймами
.Индикаторы	Пользователь может применять технические индикаторы для анализа графиков
.Новости	Система агрегирует финансовые новости, влияющие на рынок
Аналитика.Персональная	Персональная аналитика
.Эффективность	Система анализирует эффективность инвестиционных решений пользователя
.Ошибки	Система выявляет типичные ошибки в торговле и дает рекомендации
.Паттерны	Система определяет успешные и неуспешные паттерны поведения пользователя
.Прогноз	На основе анализа данных система формирует персонализированные прогнозы
Отчетность.Стандартная	Стандартные отчеты
.Операции	Формирование отчета по торговым операциям за период
.Доходность	Отчет о доходности портфеля и отдельных активов
.Комиссии	Детализированный отчет по комиссиям и сборам
.Налоги	Налоговый отчет для предоставления в ФНС
Отчетность.Кастомизация	Настройка отчетов
.Параметры	Пользователь может настраивать параметры отчетов (период, валюты, детализация)
.Шаблоны	Пользователь может создавать и сохранять шаблоны отчетов
.Экспорт	Отчеты можно экспортировать в форматы PDF, Excel, CSV
.Рассылка	Настройка автоматической рассылки отчетов по расписанию

3.4. Управление рисками

3.4.1. Описание

Функция обеспечивает контроль и управление инвестиционными рисками. Приоритет – высокий.

3.4.2. Функциональные требования

Требования к функции управления рисками представлены в табл. 15.

Таблица 15 – Функциональные требования к функции «Управление рисками»

Риски.Личные	Персональные лимиты и ограничения
.Лимиты	Пользователь может устанавливать лимиты на операции
.Стоп-лосс	Настройка автоматических стоп-лосс ордеров для защиты от убытков
.Тейк-профит	Настройка тейк-профит ордеров для фиксации прибыли
.Оповещения	Настройка оповещений о достижении лимитов или рискованных ситуациях
Риски.Системные	Контроль системных рисков
.Маржинальность	Контроль уровня маржинальности для маржинальной торговли
.Концентрация	Контроль концентрации рисков (по активу, сектору)
.Ликвидность	Оценка ликвидности активов в портфеле
.Волатильность	Мониторинг волатильности активов и портфеля
Риски.Анализ	Анализ рисков
.Stress-test	Проведение стресс-тестирования портфеля при различных сценариях
.Корреляция	Анализ корреляции между активами в портфеле
.Рекомендации	Формирование рекомендаций по снижению рисков

4. Требования к данным

4.1. Логическая модель данных

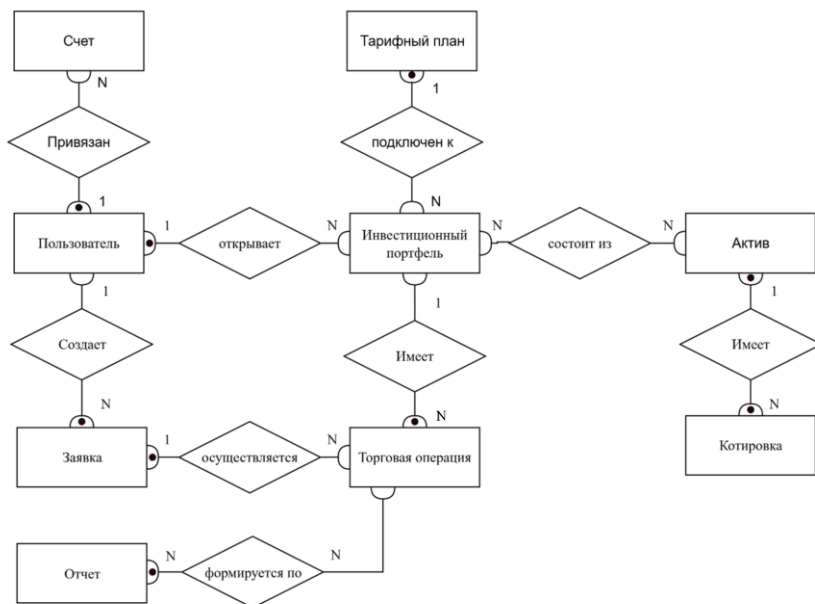


Рисунок 8 – Модель данных

4.2. Словарь данных

Словарь данных системы описан в документе «Словарь данных».

4.3. Отчеты

Спецификации отчетов представлены в документе «Спецификация отчета».

4.4. Получение, целостность, хранение и утилизация данных

DI-1. Система должна обеспечивать целостность данных, сохраняя полную и точную информацию обо всех финансовых операциях и транзакциях.

DI-2. Система резервного копирования данных должна быть регулярно обновляема и проверяема, чтобы гарантировать сохранение информации даже в случае сбоев в системе или аварийных ситуаций.

DI-3. Все системы хранения данных должны соответствовать требованиям к защите от несанкционированного доступа и вредоносных программ, чтобы предотвратить утечку, взлом или повреждение информации или мошеннические действия.

DI-4. Система учета и контроля операций должна обеспечивать актуальность и точность информации о доступных средствах и установленных ограничениях.

DI-5. Система обработки платежей и финансового учета должна обеспечивать надежность и безопасность хранения финансовых данных.

5. Требование к внешним интерфейсам

5.1. Пользовательские интерфейсы

UI-1. Пользовательские интерфейсы должны быть легко понятными и доступными для всех пользователей, включая инвесторов, трейдеров и административный персонал, чтобы минимизировать возможные ошибки и ускорить процесс работы.

UI-2. Система должна предоставлять структурированную организацию информации и логическую навигацию, чтобы пользователи могли быстро находить нужные им данные.

UI-3. Пользовательские интерфейсы должны быть гибкими и настраиваемыми, чтобы адаптироваться к различным потребностям пользователей.

UI-4. Интерфейсы должны обеспечивать высокий уровень безопасности и конфиденциальности информации клиентов и сотрудников.

UI-5. Интерфейсы должны предоставлять механизмы обратной связи и поддержки пользователей, чтобы пользователи могли задавать вопросы, сообщать о проблемах и получать помощь при необходимости.

5.2. Интерфейсы ПО

SI-1. Управление пользователями и клиентами:

SI-1.1. Регистрация и учет информации о пользователях (ФИО, контактные данные, реквизиты).

SI-1.2. Инвестиционная история клиента, включая портфель, транзакции и результаты.

SI-1.3. Назначение и изменение лимитов, управление доступом к функциям.

SI-2. Обработка финансовых данных:

SI-2.1. Автоматизированная система ввода и анализа рыночных данных, включая котировки и новости.

SI-2.2. Генерация отчетов о состоянии портфеля, динамике стоимости, эффективности инвестиций.

SI-3. Расписание и координация работы:

SI-3.1. Учет графика работы системы, планирование технического обслуживания.

SI-3.2. Календарь торговых сессий и управление временем доступа.

SI-4. Учет ресурсов и финансов:

SI-4.1. Учет комиссий и сборов, контроль их начисления и списания.

SI-4.2. Управление выплатами и поступлениями средств.

SI-4.3. Учет финансовых операций, бюджетирование и отчетность.

SI-5. Безопасность и конфиденциальность:

SI-5.1. Защита финансовых данных клиентов, обеспечение конфиденциальности.

SI-5.2. Ограниченный доступ к системе в зависимости от ролей и прав пользователей.

SI-5.3. Резервирование и регулярное создание копий базы данных.

6. Атрибуты качества

Описаны в документе «Требования к качеству. Атрибуты качества» и документе «Формирование нефункциональных требований».

16. ПРАКТИКУМ

Практическое занятие №1. Описание предметной области

Цель работы: составить общее и подробное описание выбранной предметной области, а также описание процессов производства для выбранной предметной области.

Практическое занятие №2. Концепция бизнес-требований

Цель работы: составить концепцию бизнес-требований для выбранной предметной области.

Практическое занятие №3. Контекстная диаграмма

Цель работы: построить контекстную диаграмму согласно выбранной предметной области.

Практическое занятие №4. Карта экосистемы

Цель работы: построить карту экосистемы согласно выбранной предметной области.

Практическое занятие №5. Дерево функций

Цель работы: построить дерево функций согласно выбранной предметной области.

Практическое занятие №6. Выпуски системы, ограничения и исключения

Цель работы: требуется описать состав первого и последующих выпусков системы, ограничения и исключения, профили заинтересованных лиц, приоритеты проекта и особенности развертывания.

Практическое занятие №7. Диаграмма потоков данных

Цель работы: построить диаграмму потоков данных согласно выбранной предметной области.

Практическое занятие №8. Диаграмма переходов состояний и таблица состояний

Цель работы: построить диаграмму переходов состояний и таблицу состояний согласно выбранной предметной области.

Практическое занятие №9. Диаграмма диалоговых окон

Цель работы: построить диаграмму диалоговых окон согласно выбранной предметной области.

Практическое занятие №10. Работа с требованиями

Цель работы: описать работу с требованиями к разрабатываемой системе.

Практическое занятие №11. Словарь данных

Цель работы: сформировать словарь данных согласно выбранной предметной области.

Практическое занятие №12. Спецификация отчета

Цель работы: создать спецификацию отчета согласно выбранной предметной области.

Практическое занятие №13. Требования к качеству. Атрибуты качества

Цель работы: провести оценку атрибутов качества проекта согласно выбранной предметной области.

Практическое занятие №14. Формирование нефункциональных требований

Цель работы: сформировать требования к качеству согласно выбранной предметной области.

Практическое занятие №15. SRS

Цель работы: сформировать спецификацию требований к ПО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на попытки авторов затронуть основные методики и механизмы бизнес-анализа, существует набор направлений развития знаний и умений, на которые следует обратить внимание читателя.

В соответствии с жизненным циклом информационных систем в рамках проектирования разрабатываются архитектурные решения, что предусматривает изучение вопросов интеграции и взаимодействия информационных систем с их окружением.

С целью развития навыков владения средствами моделирования и проектирования сложных программных систем читателю следует обратить внимание на соответствующие инструменты и методологии.

Аналитические исследования предусматривают взаимодействие аналитика как с проектной командой, так и с заинтересованными лицами со стороны заказчика, поэтому рекомендуется развитие навыков читателя в области деловых коммуникаций, в том числе технического и разговорного английского языка.

С точки зрения актуальных направлений развития информационных технологий читателю следует обратить внимание на интеллектуальные технологии обработки информации.

Проектирование пользовательского взаимодействия с программным продуктом заслуживает особого внимания. Разработка качественного пользовательского интерфейса (UI) затрагивает вопросы пользовательского опыта (UX), что является одним из основных направлений развития компетенций опытного аналитика.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. ГОСТ 34.601-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

2. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. - 3-е изд., доп.: пер. с англ. — М.: Русская редакция; СПб. : БХВ-Петербург, 2014. — 736 с.

3. Иванова В., Перерва А. Путь аналитика. Практическое руководство IT-специалиста. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2015. — 304 с.